

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	11
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	16
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	17
2.5 Medições não contábeis	21
2.6 Eventos subsequentes as DFs	23
2.7 Destinação de resultados	24
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	26
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	27
2.10 Planos de negócios	28
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	33
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	34
5.2 Descrição dos controles internos	43
5.3 Programa de integridade	45
5.4 Alterações significativas	49
5.5 Outras informações relevantes	50

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

As informações financeiras incluídas nesta seção 2, exceto quando mencionado de outra forma, referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia"), preparadas e apresentadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB"), atualmente denominadas pela Fundação IFRS como "normas contábeis IFRS" (IFRS® Accounting Standards), incluindo as interpretações emitidas pelo IFRS *Interpretations Committee* (IFRIC® *Interpretations*) ou pelo seu órgão antecessor, *Standing Interpretations Committee* (SIC® *Interpretations*) e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

As informações constantes nesta seção 2 devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Vale, disponíveis no *website* da Companhia (<https://www.vale.com/pt/comunicados-resultados-apresentacoes-e-relatorios>) e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

a. condições financeiras e patrimoniais gerais

A receita de vendas, líquida totalizou R\$208.066 milhões em 2023, representando uma queda de R\$18.442 milhões em comparação a 2022. Essa redução é principalmente atribuível (i) ao efeito do câmbio; (ii) aos menores preços médios realizados e menores volumes vendidos de níquel; (iii) aos menores volumes vendidos de finos de minério de ferro; e (iv) aos menores preços realizados de pelotas de minério de ferro. Os custos dos produtos vendidos e serviços prestados totalizaram R\$120.016 milhões em 2023, uma queda de R\$4.179 milhões em relação a 2022, em função de menores volumes vendidos.

O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas totalizou R\$89.406 milhões em 2023, representando uma queda de R\$12.651 milhões em comparação ao valor de R\$102.057 milhões registrado em 2022, em função principalmente do segmento de Soluções de Minério de Ferro, que teve o LAJIDA (EBITDA) ajustado reduzido em R\$10.326 milhões, seguindo a queda de 1,5% dos volumes vendidos de finos de minério de ferro. O LAJIDA (EBITDA) ajustado foi reconciliado com o lucro líquido da Companhia no item 2.5 deste Formulário de Referência.

A Companhia encerrou o ano de 2023 com R\$17.724 milhões em caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto de prazo, e R\$60.375 milhões em dívida bruta, portanto, com dívida líquida de R\$46.279 milhões em 2023.

A dívida líquida expandida foi de R\$78.249 milhões, representando um aumento de R\$5.808 milhões, em comparação a 2022. As reconciliações da dívida líquida e da dívida líquida expandida estão apresentadas no item 2.5 deste Formulário de Referência.

b. estrutura de capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e capital de terceiros:

	Em 31 de dezembro de 2023	
	Em milhões de R\$	% do total
Capital de terceiros (passivo circulante e não circulante)	257.659	56,5
Capital próprio (patrimônio líquido)	198.325	43,5
Capital total (terceiros + próprio)	455.984	100,0

A estrutura de capital da Companhia apresenta uma proporção equilibrada entre capital próprio e capital de terceiros, considerando o desempenho do caixa operacional, os indicadores financeiros e a condição patrimonial da Companhia.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

No curso normal dos negócios, as principais necessidades de recursos financeiros da Companhia são para investimentos em ativo imobilizado e pagamentos por obrigações relacionadas ao evento de Brumadinho,

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Samarco e à Fundação Renova, além de serviço da dívida. A Companhia espera atender essas necessidades principalmente pela utilização do caixa gerado pelas atividades operacionais.

A Companhia avalia constantemente oportunidades para geração de caixa adicional e está comprometida em continuar reduzindo seus custos e despesas, mantendo o nível de endividamento e a disciplina na alocação de capital.

A Companhia adotou o conceito de dívida líquida expandida para gestão de sua liquidez e gestão do fluxo de caixa, que inclui em seu cálculo, além das obrigações contratadas com instituições financeiras, as obrigações de entregar caixa a terceiros fora do seu processo operacional regular, mais especificamente os passivos relacionados aos eventos de Brumadinho, Samarco e à Fundação Renova.

A tabela abaixo apresenta as informações sobre o endividamento da Companhia:

	Em 31 de dezembro de 2023
	Em milhões de R\$
Dívida bruta	60.375
Dívida líquida	46.279
Dívida líquida expandida	78.249
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	89.406
Relação dívida líquida expandida / LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	0,88

Em 31 de dezembro de 2023, a dívida bruta¹ da Companhia, totalizou R\$60.375 milhões (R\$58.341 milhões em 31 de dezembro de 2022), representando um aumento de 3,5%, decorrente principalmente da emissão de *bonds* em junho de 2023.

Em relação aos componentes da dívida líquida expandida, destaca-se a redução do caixa e equivalentes de caixa em R\$7.237 milhões, principalmente em função do aumento nas atividades de investimento das operações continuadas da Companhia, que totalizaram R\$31.425 milhões em 2023, o que representa um aumento de R\$7.783 milhões em comparação ao mesmo período de 2022 e o complemento da provisão relacionada ao rompimento da barragem da Samarco no valor de R\$5.841 milhões, decorrente da revisão das estimativas de desembolsos necessários para resolver todos os aspectos relacionados ao rompimento da barragem da Samarco.

A Companhia entende que, baseado na posição financeira atual e na projeção de seus fluxos de caixa mais recentes, possui plenas condições de honrar os seus compromissos financeiros de curto e longo prazo.

A tabela abaixo apresenta as condições patrimoniais da Companhia:

	Em 31 de dezembro de 2023
	Em milhões de R\$
Ativo circulante	71.488
Passivo circulante	68.234
Patrimônio líquido dos acionistas controladores	190.965
Índice de liquidez corrente ⁽¹⁾	1,05
Total do ativo	455.984
Total do passivo	257.659
Índice de liquidez geral ⁽²⁾	1,77

(1) O índice de liquidez corrente é calculado dividindo-se o ativo circulante pelo passivo circulante.

(2) O índice de liquidez geral é calculado dividindo-se o total do ativo pelo total do passivo.

Do ponto de vista dos índices de liquidez, houve redução em relação ao ano anterior. Em 31 de dezembro de 2023, o índice de liquidez corrente da Companhia era de 1,05, comparado a 1,12 em 31 de dezembro de 2022. A redução no índice de liquidez decorreu principalmente em razão de redução do saldo em caixa e equivalentes de caixa em 2023. Contudo, houve aumento no índice de liquidez geral de 1,75 em 31 de dezembro de 2022 comparado a 1,77 em 31 de dezembro de 2023, o que demonstra que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais saudáveis para implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto e longo prazo.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

¹ A dívida bruta compreende o saldo do passivo de empréstimos e financiamentos.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

As principais fontes de recursos utilizadas pela Companhia para financiamento do capital de giro e investimentos em ativos não circulantes são a própria geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos. O valor do fluxo de caixa operacional é fortemente afetado pelos preços globais dos produtos comercializados pela Companhia. Em 2023, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais continuadas totalizou R\$65.905 milhões. O saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$17.474 milhões no final do exercício.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A principal fonte de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas pela Companhia é a sua própria geração de caixa operacional. Adicionalmente, para mitigar o risco de liquidez, a Companhia possui duas linhas de crédito rotativo (*revolving credit facilities* – RCF) no montante de R\$27.903 milhões (US\$5.000 milhões), dos quais R\$16.742 milhões (US\$3.000 milhões) têm vencimento em dezembro de 2024 e R\$11.161 milhões (US\$2.000 milhões) em 2026.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Estrutura da dívida	Em 31 de dezembro de	
	2023	2022
	Em milhões de R\$	
Contratos de dívida	60.375	58.341
Prazo médio das amortizações (em anos)	7,9	8,7
Custo médio (em % por ano)	5,6	5,5

O prazo médio da dívida de 7,9 anos em 31 de dezembro de 2023, reduziu 9,2%, em comparação aos 8,7 anos calculados em 31 de dezembro de 2022, conforme o plano de gerenciamento de passivos da Companhia, com liquidações e captações neste período que afetaram o prazo médio da dívida. O custo médio da dívida, após *swaps* cambiais e de juros, aumentou em 0,1 p.p. em comparação ao ano anterior, passando de 5,5% em 31 de dezembro de 2022 para 5,6% em 31 de dezembro de 2023, em decorrência, principalmente, de maiores taxas de juros praticadas nos mercados local e internacional.

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A posição dos empréstimos e financiamentos da Companhia no final do exercício de 2023 está apresentada a seguir:

	Exercício findo em 31 de dezembro de			
		2023	2022	
	Taxa de juros média	Em milhões de R\$		Variação em %
Cotados no mercado secundário:				
US\$ Bonds	6,02%	34.649	32.215	7,9
R\$, Debêntures	10,17%	1.036	1.217	(14,9)
Contratos de dívida no Brasil em:				
R\$, indexados à TJLP, TR, IPCA, IGP-M e CDI	10,12%	1.207	1.445	(16,5)
R\$, com juros fixos		-	8	(100,0)
Cesta de moedas e títulos em US\$ indexados a SOFR	6,80%	726	-	100,0
Contratos de dívida no mercado internacional em:				
US\$, com juros variáveis e fixos	5,59%	21.520	22.260	(3,3)
Outras moedas, com juros variáveis	4,12%	44	49	(10,2)
Outras moedas, com juros fixos	3,87%	384	466	(17,6)
		59.566	57.570	3,5

As categorias mais relevantes da dívida total da Companhia, excluindo os encargos incorridos, são apresentadas a seguir:

Cotados no mercado secundário

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (equivalentes a R\$34.649 milhões em 31 de dezembro de 2023). A Companhia possui diversos títulos emitidos no mercado de capitais, incluindo *bonds* emitidos em junho de 2023 no montante de R\$7.277 milhões (US\$1.500 milhões).

Contratos de dívida no Brasil, incluindo debêntures

Empréstimos contraídos no Brasil (R\$2.969 milhões em 31 de dezembro de 2023). A Companhia tem vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") e bancos privados brasileiros.

Contratos de dívida no mercado internacional

Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (equivalentes a R\$21.520 milhões em 31 de dezembro de 2023). Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, empréstimos com bancos comerciais, empréstimos com bancos de desenvolvimento e agências multilaterais.

Empréstimos e financiamentos contratados em outras moedas (equivalentes a R\$428 milhões em 31 de dezembro de 2023). Esta categoria inclui agências multilaterais, entre outras instituições.

Dentre as operações ocorridas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, destacam-se:

- Em janeiro de 2023, a Companhia realizou pagamento de juros e principal de debêntures, no valor de R\$124 milhões;
- Em março de 2023, a Companhia contratou um empréstimo com o *Industrial and Commercial Bank of China Limited* no valor de R\$1.524 milhões (US\$300 milhões), atrelado à *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR"), com ajustes de *spread* e vencimento em 2028;
- Em junho de 2023, a Companhia emitiu *bonds* de R\$7.277 (US\$1.500 milhões) com cupom de 6,125% ao ano, pagos semestralmente, e com vencimento em 2033. Os *bonds* foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal, resultando em um rendimento até o vencimento de 6,245%. A Companhia também resgatou *bonds* com vencimentos em 2026, 2036 e 2039 no valor total de R\$2.426 (US\$500 milhões), e pagou um prêmio de R\$106 milhões (US\$22 milhões); e
- Em setembro de 2023, a Companhia contratou um empréstimo com o Banco Citibank no valor de R\$727 milhões (US\$150 milhões), atrelado à SOFR, com ajustes de *spread* e vencimento em 2028.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém relações comerciais no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras internacionais e brasileiras, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro. As operações mais relevantes estão apresentadas no item 2.1.f acima.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

A totalidade das dívidas financeiras são de natureza quirografária e não possuem garantia real. Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas corporativas quirografárias da Companhia.

Os títulos emitidos pela Companhia por meio de sua controlada Vale Overseas Limited são total e incondicionalmente garantidos pela própria.

iv. eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Quase a totalidade dos contratos de dívida da Companhia possuem cláusula de vencimento antecipado cruzado (*cross acceleration*), e cerca de 20% do saldo total da dívida, ou US\$2,7 bilhões, contém obrigações relacionadas à observância dos indicadores de alavancagem (relação entre dívida líquida em dólares e LAJIDA (EBITDA)) e cobertura de juros (relação entre LAJIDA (EBITDA) e despesas de juros) ao final de cada ano fiscal.

O principal contrato com cláusulas com restrições financeiras em relação aos indicadores supracitados é entre a Companhia e um banco comercial chinês, no valor de US\$1 bilhão, contratado em 2022 e com vencimento em 2029.

Para mais informações sobre LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas, incluindo o seu cálculo, vide item 2.5 deste Formulário de Referência.

	Em 31 de dezembro de 2023
Alavancagem	0,71x
Limite máximo de 4,5x	
Cobertura de juros	24,14x
Limite mínimo de 2,0x	

A companhia possui outras obrigações não financeiras relacionadas aos contratos de financiamento consideradas padrão de mercado.

Em 31 de dezembro de 2023, a Companhia não identificou nenhum evento de não conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros. O montante de dívidas sujeitas a essas cláusulas foi de US\$2,5 bilhões em 31 de dezembro de 2023.

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Todos os financiamentos em aberto em 31 de dezembro de 2023 encontravam-se com 100% do percentual utilizado, exceto as duas linhas de crédito rotativo (*revolving credit facilities* – RCF) citadas no item (e) que não foram utilizadas.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

h. alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e dos fluxos de caixa

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2023	2022	
Demonstração do resultado	Em milhões de R\$		
Operações continuadas			
Receita de vendas, líquida	208.066	226.508	(8,1)
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(120.016)	(124.195)	(3,4)
Lucro bruto	88.050	102.313	(13,9)
Despesas operacionais			
Com vendas e administrativas	(2.758)	(2.658)	3,8
Pesquisa e desenvolvimento	(3.598)	(3.411)	5,5
Pré operacionais e paradas de operação	(2.249)	(2.466)	(8,8)
Outras despesas operacionais, líquidas	(7.422)	(8.901)	(16,6)
Reversão (redução) ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes	(1.317)	3.833	(134,4)
Lucro operacional	70.706	88.710	(20,3)
Receitas financeiras	2.159	2.685	(19,6)
Despesas financeiras	(7.276)	(6.156)	18,2
Outros itens financeiros, líquido	(4.601)	14.849	(131,0)
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures	(5.434)	1.616	(436,3)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	55.554	101.704	(45,4)
Tributos sobre o lucro	(15.000)	(15.185)	(1,2)
Lucro líquido de operações continuadas	40.554	86.519	(53,1)
Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores	614	413	48,7
Lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	39.940	86.106	(53,6)
Operações descontinuadas			
Lucro líquido (prejuízo) proveniente das operações descontinuadas	-	9.818	(100,0)
Lucro líquido (prejuízo) das operações descontinuadas atribuído aos acionistas da Vale	-	9.818	(100,0)
Lucro líquido	40.554	96.337	(57,9)
Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores	614	413	48,7
Lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale	39.940	95.924	(58,4)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Alterações significativas em itens da demonstração de resultado

Em 2023, a Companhia registrou um lucro líquido das operações continuadas de R\$40.554 milhões, uma redução de R\$45.965 milhões em comparação ao lucro de R\$86.519 milhões registrado em 2022. O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas totalizou R\$89.406 milhões em 2023, uma redução de R\$12.651 milhões em comparação ao valor de R\$102.057 milhões do ano anterior, principalmente devido (i) ao efeito do câmbio; (ii) a menores preços médios realizados e menores volumes vendidos de níquel; (iii) menores volumes vendidos de finos de minério de ferro; e (iv) a menores preços médios realizados de pelotas de minério de ferro, apesar do maior volume de vendas.

Receitas de vendas, líquida

Receita operacional líquida das operações continuadas	Exercício social findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2023	2022	
	Em milhões de R\$		
<i>Soluções de Minério de Ferro</i>			
Minério de ferro	138.006	145.714	(5,3)
Pelotas de minério de ferro	28.971	32.251	(10,2)
Outros produtos e serviços	2.568	2.425	5,9
	169.545	180.390	(6,0)
<i>Metais para Transição Energética</i>			
Níquel e outros produtos ⁽¹⁾	26.009	34.226	(24,0)
Cobre ⁽²⁾	11.835	9.235	28,2
	37.844	43.461	(12,9)
Outros	677	2.657	(74,5)
	208.066	226.508	(8,1)

(1) Inclui coprodutos de níquel (cobre) e subprodutos (metais preciosos, cobalto e outros).

(2) Não inclui cobre produzido nas operações de níquel.

Em 2023, a receita de vendas líquida das operações continuadas registrou uma redução de R\$18.442 milhões ou 8,1%, quando comparada a 2022. A redução é decorrente, principalmente, (i) do efeito negativo do câmbio de R\$8.146 milhões; (ii) da queda nos preços médios realizados com impacto de R\$6.314 milhões; (iii) da redução nos volumes vendidos de níquel em 7,1%; e (iv) da redução nos volumes vendidos de finos de minério de ferro em 1,5%.

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados

Em 2023, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados totalizou R\$120.016 milhões comparado a R\$124.195 milhões em 2022. A redução de R\$4.179 milhões ou 3,4% está associada (i) ao aumento no volume de vendas de cobre, compensado pela queda no volume de vendas de níquel, que resultou em um impacto negativo de R\$679 milhões no segmento de Metais para Transição Energética; (ii) ao aumento no volume de vendas de pelotas de minério de ferro, compensado pela queda no volume de vendas de finos de minério de ferro, que resultou em um impacto negativo de R\$335 milhões no segmento de Soluções de Minério de Ferro; (iii) à redução nos preços do combustível de navio *bunker*, que compõe o custo do frete, no segmento de Soluções de Minério de Ferro (impacto de R\$2.148 milhões); e (iv) efeito positivo do câmbio no segmento de Soluções de Minério de Ferro (impacto de R\$1.710 milhões) e Metais para Transição Energética (impacto de R\$1.375 milhões).

Outras despesas operacionais

As outras despesas operacionais líquidas, totalizaram R\$7.422 milhões em 2023, uma redução de R\$1.479 milhões ou 16,6% em comparação aos R\$8.901 milhões registrados em 2022, principalmente devido à menores provisões relacionadas ao evento de Brumadinho no montante de R\$983 milhões.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Reversão (redução) ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2023	2022	
Segmentos por classe de ativos	Em milhões de R\$		
Sistema Centro-Oeste	-	1.066	(100,0)
Manganês	-	(56)	100,0
Redução (reversão) do valor recuperável de ativos não circulantes	-	1.010	(100,0)
Sistema Centro Oeste – Contratos onerosos	-	4.554	(100,0)
Resultado na baixa de ativos não circulantes	(1.317)	(1.731)	(24,0)
Resultado na baixa de ativos não circulantes e outros resultados	(1.317)	2.823	(147,0)
Redução (reversão) ao valor recuperável e baixas de ativos não circulantes	(1.317)	3.833	(134,0)

Em 2023, a Companhia registrou uma perda de R\$1.317 milhões com *impairment* e resultado na baixa de ativos, uma redução de R\$5.150 milhões ou 134% em comparação ao ganho de R\$3.833 milhões registrado em 2022, principalmente em função do acordo de venda das operações do Sistema Centro-Oeste para a J&F Mineração Ltda, vide item 2.4.b deste Formulário de Referência, que resultou na reversão do *impairment* do ativo imobilizado e do passivo relativo aos contratos onerosos.

Resultado financeiro, líquido

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2023	2022	
Resultado financeiro, líquido	Em milhões de R\$		
Receitas financeiras ⁽¹⁾	2.159	2.685	(19,6)
Despesas financeiras ⁽²⁾	(7.276)	(6.156)	18,2
<i>Outros itens financeiros, líquido</i>			
Ganhos (perdas) cambiais e monetárias, líquidas	(8.185)	(5.217)	56,9
Debêntures participativas	(871)	3.285	(126,5)
Garantias financeiras	-	2.488	(100,0)
Instrumentos financeiros derivativos	4.455	6.018	(26,0)
Reclassificação dos ajustes de conversão para o resultado	-	8.275	(100)
	(9.718)	11.378	(185,4)

(1) Inclui rendimentos de aplicações financeiras de curto prazo e outras receitas financeiras (vide nota 6 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale).

(2) Inclui juros de empréstimos e financiamentos (líquidos dos juros capitalizados), juros sobre REFIS, juros sobre passivos de arrendamento, despesas com recompra de *bonds* e outras despesas financeiras (vide nota 6 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale).

Em 31 de dezembro de 2023, o resultado financeiro líquido totalizou uma perda de R\$9.718 milhões, em comparação com um ganho de R\$11.378 milhões em 31 de dezembro de 2022, representando uma variação de R\$21.096 milhões. Essa variação é principalmente atribuída ao impacto líquido dos seguintes fatores:

- Em 2022, a Companhia reconheceu ganho de R\$8.275 milhões referente à reclassificação dos ajustes acumulados de conversão do patrimônio líquido para o resultado do exercício, como consequência da redução de capital da Vale International SA ("VISA"). Não foram registradas reclassificações para o resultado, decorrentes de ajustes de conversão em 2023.
- Em 2022, a Companhia reconheceu ganho de R\$3.285 milhões em função da variação do valor justo das debêntures participativas decorrentes da redução da cotação do preço médio desses instrumentos no mercado secundário. Em 2023, a Companhia reconheceu despesa com debêntures participativas no montante de R\$871 milhões, principalmente devido ao pagamento do prêmio semestral, representando uma variação de R\$4.156 milhões.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

- Maior perda cambial e monetária devido ao ajuste a valor presente dos passivos de Brumadinho e descaracterização de barragens nos montantes de R\$1.804 milhões e R\$996 milhões, respectivamente, em 2023.
- Menor rendimento de aplicações financeiras (R\$1.547 milhões em 2023, em comparação com R\$2.272 milhões em 2022), devido ao menor saldo aplicado ao longo de 2023.

Resultado de participações e outros resultados em coligadas e joint ventures

Em 2023, o resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures* totalizou uma perda de R\$5.434 milhões em comparação a um ganho de R\$1.616 milhões em 2022, principalmente em razão da adição na provisão relacionada ao rompimento da barragem da Samarco de R\$5.841 milhões, compensada por resultados de participações societárias de coligadas e joint ventures no montante de R\$682 milhões.

Tributos sobre o lucro

Em 2023, a Companhia registrou uma despesa de imposto de renda de R\$15.000 milhões, em linha com a despesa de imposto de renda de R\$15.185 milhões registrada em 2022. A alíquota efetiva foi de 27,0% e difere da alíquota nominal de 34%, principalmente em razão da reversão do imposto de renda no montante de R\$5.468 milhões relacionado à Fundação Renova. A reconciliação dos tributos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados conforme a alíquota efetiva é apresentada na nota explicativa 8 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

Alterações significativas em itens da demonstração dos fluxos de caixa

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2023	2022	
	Em milhões de R\$		
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	65.905	58.201	13,2
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações continuadas	(31.425)	(23.642)	32,9
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações descontinuadas	-	(534)	(100,0)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações continuadas	(37.002)	(70.951)	(47,8)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações descontinuadas	-	(54)	(100,0)
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(2.522)	(36.980)	(93,2)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	24.711	65.409	(62,2)
Efeito da variação cambial no caixa e equivalentes de caixa	(1.314)	(3.657)	(64,1)
Efeito de transferência da PTVI para ativos não circulantes mantidos para venda	(3.401)	-	100,0
Caixa e equivalentes de caixa de empresas vendidas e incorporadas, líquidos	-	(61)	(100,0)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	17.474	24.711	(29,3)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

Os fluxos de caixa gerados nas atividades operacionais foram aumentados em 13,2%, passando de R\$58.201 milhões em 2022 para R\$65.905 milhões em 2023, principalmente em função (i) do menor pagamento de imposto de renda em 2023 (R\$9.374 milhões em 2023, em comparação com R\$24.068 milhões em 2022), em linha com a redução no lucro líquido e (ii) R\$2.798 milhões de caixa recebido na liquidação de derivativos em 2023, em comparação com caixa pago no valor de R\$425 milhões na liquidação de derivativos em 2022.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento das operações continuadas

Os fluxos de caixa utilizados nas atividades de investimento das operações continuadas da Companhia totalizaram R\$31.425 milhões em 2023, o que representa um aumento de R\$7.783 milhões em comparação ao mesmo período de 2022, principalmente em função: (i) do maior desembolso com a Fundação Renova, que totalizou R\$2.728 milhões em 2023, em comparação com R\$1.777 milhões em 2022; (ii) maiores investimentos em projetos de capital, sendo R\$29.446 milhões em 2023, em comparação com R\$28.184 milhões em 2022; (iii) desembolso de caixa nos desinvestimentos da MRN e CSP em 2023, totalizando R\$697 milhões, em comparação com recebimento de caixa de R\$3.104 milhões em 2022, referente às vendas da CSI e das operações do Sistema Centro-Oeste.

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento das operações continuadas

Os fluxos de caixa utilizados nas atividades de financiamento das operações continuadas da Companhia totalizaram R\$37.002 milhões em 2023, em comparação aos R\$70.951 milhões no mesmo período de 2022. A menor utilização do caixa nas atividades de financiamento deve-se principalmente: (i) aos menores dividendos e juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas, no montante de R\$27.967 milhões, em comparação com R\$34.157 milhões em 2022; (ii) ao menor volume de ações recompradas em 2023, no valor de R\$13.593 milhões, em comparação com R\$30.640 milhões em 2022 e (iii) aos menores pagamentos de empréstimos, no montante de R\$3.215 milhões em 2023, em comparação com R\$11.764 milhões em 2022.

2.2 Resultados operacional e financeiro

a. resultados das operações do emissor, em especial

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Minério de ferro e pelotas

A produção de minério de ferro totalizou 321,2 Mt em 2023, 4,3% maior em relação a 2022, principalmente devido a (i) iniciativas contínuas para melhorar a confiabilidade dos ativos em S11D; (ii) sólido desempenho dos complexos de Itabira e Vargem Grande; e (iii) maiores compras de terceiros. A produção de pelotas foi de 36,5 Mt, 13,5% superior a 2022, resultado da maior produção de pellet feed em Brucutu.

Os preços médios realizados dos finos de minério de ferro (incluindo vendas CFR/FOB) na Vale foram de US\$108,1 por tonelada métrica, em linha com 2022. Os preços médios realizados das pelotas de minério de ferro foram de US\$161,9/t em comparação com US\$188,6/t no ano anterior.

Os preços médios realizados do minério de ferro são fortemente afetados pela dinâmica de oferta e demanda no mercado marítimo, embora mudanças estruturais na produção de aço possam perturbar os fundamentos do mercado e a realização dos preços do minério de ferro.

Minério de ferro fino, pelotas e pedaços são produzidos em uma ampla variedade de níveis de qualidade e características físicas. As diferenças de preço derivam de vários fatores, como o teor de ferro, tamanho de partícula, teor de umidade e o tipo e concentração de contaminantes (como fósforo, alumina, sílica e manganês) no minério. Além disso, finos, minério em pedaços e pelotas geralmente têm preços diferentes.

A demanda por nossos produtos de minério de ferro está relacionada à demanda global por aço. A demanda por aço, por sua vez, é fortemente influenciada pelo setor imobiliário, construção de infraestrutura e produção industrial global. A demanda da China tem sido o principal impulsionador da demanda mundial e dos preços.

Em 2023, o preço médio do minério de ferro fechou em US\$119,75/dmt (preços de minério de ferro Platts IODEX 62% Fe – preço de referência global), 0,3% inferior a 2022. Durante 2023, os preços flutuaram seguindo a economia global, incluindo mudanças no sentimento de mercado na China devido a contínuos rumores de cortes obrigatórios na produção de aço ao longo do ano, embora a produção tenha se mantido em níveis robustos na maioria dos meses. A combinação de um mercado marítimo mais restrito juntamente com um aumento significativo nas exportações de aço da China e períodos em que todo o mercado de commodities reagiu (positiva ou negativamente) às expectativas de estímulos econômicos das autoridades na China aumentou a volatilidade. A redução nas margens de aço, mantendo-se em níveis negativos durante a maior parte do segundo semestre, juntamente com os preços mais baixos do carvão, levou a uma redução nos prêmios de minério de alta qualidade.

Excluindo a China, os efeitos da guerra na Ucrânia sobre a produção regional de aço, altos preços de energia, inflação, queda nos preços do aço, problemas na cadeia de suprimentos e sentimento de mercado negativo afetaram fortemente a demanda por aço em 2023, resultando em cortes significativos na produção de aço no quarto trimestre, devido a um cenário de demanda fraca, seguido por uma redução significativa de estoque de aço. Como resultado, a produção mundial total de aço bruto foi de 1.888 Mt em 2023, mesmo patamar realizado em 2022, conforme a Associação Mundial do Aço, enquanto a produção de aço fora da China totalizou 1.019 Mt em 2023, também o mesmo patamar em relação a 2022.

A produção de aço diminuiu nas principais regiões produtoras fora da China, com quedas mais acentuadas na União Europeia, seguidas pela América do Sul, Japão e América do Norte. Em comparação com 2022, a produção de aço diminuiu ano a ano: 7,7% na União Europeia; 5,7% na América do Sul; 1,9% em JKT (Japão, Coreia e Taiwan) e 1,7% na América do Norte. A Índia contribuiu positivamente para reduzir as quedas de produção dessas regiões e cresceu 11,8%, em comparação com 2022.

Em 2023, devido a um ambiente favorável para os setores automotivo, máquinas e equipamentos e transporte, esses setores sustentaram uma demanda positiva na Europa, Estados Unidos, Japão e Korea. Entretanto, o setor de construção recebeu menos investimentos com a deterioração do sentimento do mercado devido a altas taxas de juros e aumento dos custos dos projetos.

As diferenças de preço entre minérios de ferro de alta e baixa qualidade são uma mudança estrutural que deve continuar impactando o mercado nos próximos anos. A transição para uma indústria do aço mais eficiente, com

2.2 Resultados operacional e financeiro

a aplicação de políticas ambientais mais rigorosas na China e a busca pela descarbonização na Europa, deve sustentar a demanda por minérios de alta qualidade que possibilitam produtividade e níveis mais baixos de emissões, como pelotas, briquetes e finos de Carajás.

Níquel

O níquel é um metal negociado em bolsa, listado na London Metal Exchange ("LME") e desde 2015, na Shanghai Future Exchange ("SHFE"). A maioria dos produtos de níquel é precificada com base em um desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo principalmente das características físicas e técnicas do produto de níquel. A alta volatilidade do preço do níquel na LME levou a uma maior volatilidade nos prêmios e descontos em 2023, uma vez que vários fatores fundamentais e técnicos afetaram o comércio e reduziram a liquidez de níquel no mercado. A Companhia espera que a liquidez se normalize na LME em 2024, e que a volatilidade também diminua em relação a 2023. O mercado de níquel é fortemente afetado pela produção de aço inoxidável, que representou 64% do consumo global de níquel primário em 2023.

A Companhia mantém contratos de curto prazo de volume fixo com os clientes para a maioria das vendas anuais previstas de níquel. Esses contratos proporcionam uma demanda estável para uma parcela significativa da produção anual da Companhia. Em 2023, 93% das vendas de níquel refinado foram feitas para aplicações de aços não inoxidáveis (aços liga, ligas de alto teor de níquel, galvanização e baterias), em comparação com a média do setor para produtores de níquel de 36%, trazendo mais diversificação e estabilidade ao volume de venda. Como resultado do foco nesses segmentos de maior valor, os preços médios de níquel refinado normalmente excedem os preços à vista do níquel na LME.

O aço inoxidável é um importante impulsionador da demanda por níquel, principalmente na China. Em 2023, a produção de aço inoxidável na China representou 42% da demanda total de níquel primário. Portanto, mudanças na produção chinesa de aço inoxidável têm um grande impacto na demanda global de níquel. Em 2023, a produção chinesa de aço inoxidável aumentou 10% na comparação ano a ano, enquanto houve uma redução de 2% em 2022 em relação a 2021.

Embora a produção de aço inoxidável seja um dos principais impulsionadores da demanda global de níquel, os produtores de aço inoxidável podem obter níquel com uma ampla gama de teor de níquel, incluindo níquel secundário (sucata). A escolha entre níquel primário e secundário é amplamente baseada em seus preços relativos e disponibilidade. Em média, entre 2018 e 2023, o níquel secundário representou aproximadamente 36% do total de níquel usado para aço inoxidável. A disponibilidade regional e o consumo de níquel secundário variam. Na China, devido à baixa disponibilidade de sucata, o uso de níquel secundário representou 21% do total de níquel utilizado para aço inoxidável em 2023.

Historicamente, a produção doméstica chinesa de ferro-gusa de níquel representou a maior parte do crescimento da oferta mundial de níquel usando minério de níquel não processado das Filipinas e da Indonésia. Contudo, a produção de ferro-gusa de níquel chinês foi afetada pela restrição à exportação de minérios não processados da Indonésia. Essa dinâmica permitiu que a Indonésia emergisse como o maior produtor de ferro-gusa de níquel. Em 2023, aproximadamente 12% da produção mundial de níquel primário foi produzida como ferro-gusa de níquel na China e, aproximadamente, 39% foi produzida como ferro-gusa de níquel na Indonésia; este último com grande parte integrada diretamente para a produção de aço inoxidável.

Em 2023, foram observados aumentos na capacidade de produção do precipitado intermediário de hidróxido misto (MHP) e na conversão do ferro-gusa de níquel em matte de níquel para posterior conversão em material adequado para baterias, bem como níquel Classe I entregável pela LME. Espera-se que o crescimento futuro esteja concentrado em matte e MHP para abastecer as cadeias de suprimentos de baterias e de níquel Classe I.

Além disso, o segmento de alto valor, que consiste em produtos *Upper Class* e *Lower Class I*, excluindo níquel usado em baterias, é o segundo maior mercado, representando 21% da demanda de níquel em 2023. A demanda global de alto valor aumentou 4% em 2023 na comparação ano a ano, em comparação com um aumento de 17% em 2022, decorrente do crescimento no setor de ligas não ferrosas, ao passo que os mercados continuavam a se recuperar das baixas causadas pela pandemia, uma recuperação mais lenta do que o esperado na China e fatores macroeconômicos mais amplos dificultaram a recuperação econômica global.

O segmento de baterias é o terceiro maior mercado, representando 15% da demanda por níquel em 2023. A demanda global por precursores de baterias de níquel aumentou 9% em relação ao ano anterior em 2023, impulsionada pelo aumento das vendas de veículos elétricos em comparação com um aumento de 39% em 2022. A taxa de crescimento mais lenta pode ser atribuída à recuperação econômica mais lenta do que o esperado na

2.2 Resultados operacional e financeiro

China, o maior mercado de veículos elétricos globalmente, bem como ao fim dos subsídios para veículos elétricos na região.

O mercado de níquel registrou um superávit em 2023 de aproximadamente 325 kt. Os estoques globais de câmbio (LME e SHFE) aumentaram 20kt de 30 de dezembro de 2022 a 29 de dezembro de 2023, à medida que o mercado de níquel Classe I com entrega pela LME mudou para superávit. Para 2024, a Companhia espera que o mercado permaneça superavitário principalmente devido ao fornecimento de níquel Classe I superando o crescimento no mercado de alto valor.

O segmento de baterias está mostrando importante demanda ascendente, já que a produção de veículos elétricos continua atraindo investimentos significativos. Isso continua afetando positivamente o preço do níquel e os prêmios de níquel. As tecnologias de baterias de veículos elétricos comercialmente viáveis utilizam níquel; o aumento do teor de níquel em tais baterias resulta em maior densidade de energia e maior alcance. Como resultado, a demanda por níquel continua crescendo, principalmente devido ao aumento esperado na produção de veículos elétricos e às tendências de aumento do tamanho das baterias e aumento do teor de níquel nas baterias para melhorar o desempenho.

Cobre

A demanda de cobre nos últimos anos foi impulsionada principalmente pela China, devido ao importante papel que o cobre desempenha na construção civil, além de aplicações elétricas e de consumo. Os preços do cobre são determinados com base (i) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME, SHFE e Commodities Exchange ("COMEX"), e (ii) em relação aos produtos intermediários, como concentrado de cobre (que representam a maior parte das vendas da Companhia) e anodo de cobre, nas taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente.

A demanda por cobre refinado aumentou 2,7% em 2023 na comparação ano a ano, com a China sendo responsável por aproximadamente 56% do consumo mundial. Para 2024, a Companhia espera que o mercado esteja relativamente equilibrado com oferta e demanda estáveis.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2023, o lucro operacional totalizou R\$70.706 milhões, comparado a R\$88.710 milhões em 2022, representando uma redução de R\$18.004 milhões. Os principais fatores que afetaram o resultado foram: (i) efeito negativo do câmbio de R\$8.146 milhões; (ii) queda nos preços médios realizados com impacto de R\$6.314 milhões; (iii) redução nos volumes vendidos de níquel em 7,1%; e (iv) redução nos volumes vendidos de finos de minério de ferro. Adicionalmente, a Companhia registrou uma receita financeira em 2022 elevada devido ao ganho de R\$8.275 milhões referente à reclassificação dos ajustes acumulados de conversão do patrimônio líquido para o resultado do exercício, decorrente da redução de capital da Vale International SA ("VISA"). Em contrapartida, em 2023, a Companhia registrou perda cambial e monetária de R\$8.185 milhões, em comparação com R\$5.217 milhões em 2022, devido ao ajuste de taxa e revisão do fluxo dos passivos de Brumadinho e descaracterização de barragens.

2.2 Resultados operacional e financeiro

b. variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação

Variações de volumes e preços

A tabela a seguir indica as variações nos volumes vendidos dos principais produtos nos períodos indicados.

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2023	2022	
	Em milhares de toneladas métricas		
Soluções de Minério de Ferro			
Finos de minério de ferro	256.789	260.663	(1,5)
Pelotas de minério de ferro	35.840	33.164	8,1
ROM	8.290	8.216	0,9
Metais para Transição Energética			
Níquel	168	181	(7,2)
Cobre	234	166	41,0
Cobre como subproduto do níquel	74	78	(5,1)
Ouro (US\$/oz)	388	277	40,1

A tabela a seguir indica as variações nos preços médios realizados dos principais produtos nos períodos indicados.

	Exercício findo em 31 de dezembro de		Variação em %
	2023	2022	
	US\$ por tonelada métrica		
Soluções de Minério de Ferro			
Finos de minério de ferro	108	108	0,0
Pelotas de minério de ferro	162	189	(14,2)
Metais para Transição Energética			
Níquel	21.830	23.670	(7,8)
Cobre	7.960	8.052	(1,1)
Cobre como subproduto do níquel	7.720	7.459	3,5
Ouro (US\$/oz)	1.996	1.785	11,8

Soluções de Minério de Ferro – Em 2023, a receita do negócio de Soluções de Minério de Ferro totalizou R\$169.545 milhões em comparação a R\$180.390 milhões em 2022, redução de 6% (R\$10.845 milhões) em função de (i) menores preços médios realizados (impacto de R\$4.661 milhões) refletindo a queda dos prêmios; (ii) efeito negativo do câmbio (impacto de R\$6.664 milhões); e (iii) aumento no volume de vendas de pelotas de minério de ferro, compensado pela queda no volume de vendas de finos de minério de ferro, que resultou em um impacto de R\$480 milhões.

Metais para Transição Energética – Em 2023, a receita dessas operações totalizou R\$37.844 milhões, o que representa 12,9% de redução (R\$5.617 milhões) em relação aos R\$43.461 milhões registrados em 2022, em função principalmente de (i) menores preços realizados, refletindo a queda de 16% no índice de referência LME, principalmente do níquel (impacto de R\$2.278 milhões) e (ii) efeito negativo do câmbio (impacto de R\$1.482 milhões).

Variações nas taxas de câmbio

	2023	2022	Variação em %
Taxa de câmbio média (Real/Dólar)	4,9954	5,1655	(3,29)
Taxa de câmbio de fechamento (Real/Dólar)	4,8413	5,2177	(7,21)

A maioria das receitas da Companhia é denominada em dólares norte-americanos. Durante o exercício de 2023, o dólar norte americano desvalorizou 3,29% em relação à moeda brasileira, resultando em receitas menores no

2.2 Resultados operacional e financeiro

negócio de Soluções de Minério de Ferro e Metais para Transição Energética em R\$6.664 milhões e R\$1.482 milhões, respectivamente.

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas pela inflação, sendo as principais variações da receita operacional atribuíveis a modificações de preços e alterações de volumes.

c. impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Inflação

O resultado operacional e o resultado financeiro da Companhia não são significativamente afetados pela inflação.

Preço dos principais insumos

Os custos de óleo combustível e gases são componentes importantes do custo de produção da Companhia e representaram 6,8% do seu custo total de produtos vendidos em 2023. Os custos de energia representaram 3,2% do custo total de produtos vendidos em 2023.

Os custos e despesas de Soluções de Minério de Ferro, sem considerar os efeitos de depreciação, totalizaram R\$80.069 milhões, ficando R\$470 milhões menor do que em 2022, devido a (i) menores custos de combustível de navio *bunker*, impactando o custo de frete em R\$2.148; (ii) efeito câmbio (impacto positivo de R\$1.710), que foram parcialmente compensados por (iii) maiores custos fixos, com impacto de R\$3.207 milhões, principalmente com iniciativas contínuas para melhorar a confiabilidade de ativos e maior compra de minério de ferro de terceiros.

Câmbio

Para os impactos relevantes da variação do câmbio, vide os itens 2.1.h e 2.2.b acima.

Taxa de Juros

A Companhia está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral, essas dívidas são indexadas a taxas comumente utilizadas no mercado, como a SOFR. A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), à taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro e à Taxa de Juros de Longo Prazo ("TJLP").

A Companhia utiliza operações de *swap* para converter grande parte da dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2023, antes das operações de *swap*, 4% da dívida era denominada em reais, e os demais 96% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2023, cerca de 41% da dívida estava atrelada à taxa de juros flutuante.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

a. mudanças nas práticas contábeis que tenham causado resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2

Algumas normas e interpretações contábeis foram emitidas recentemente, porém, ainda não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 ou não tiveram impacto nas demonstrações financeiras. A Companhia não adotou antecipadamente nenhuma dessas normas e não espera que essas normas tenham um impacto material nas demonstrações financeiras em períodos subsequentes.

b. opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve opinião modificada e tampouco parágrafo de ênfase no relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vale S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Em 2023 a Companhia não realizou introdução ou alienação de segmento operacional.

Operações descontinuadas (Carvão) – A Companhia possuía operações de extração e processamento de carvão metalúrgico e térmico através da Vale Moçambique S.A. (“Vale Moçambique”), que era uma empresa controlada pela Vale e tinha participação minoritária da Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”). Os produtos desta mina de carvão eram transportados para o terminal marítimo pelo Corredor Logístico de Nacala (“CLN”), que era uma joint venture da Vale com a Mitsui, cujo principal ativo eram as concessões das ferrovias e portos localizados em Moçambique e no Malawi.

Como parte da agenda estratégica de mineração sustentável, a Companhia anunciou em 2021 sua intenção de desinvestimento dos ativos de carvão. Para atingir esse objetivo, foi necessário executar a reorganização societária através da aquisição das participações detidas pela Mitsui nestes ativos, que após a conclusão, permitiu um acordo com a Vulcan Minerals para a venda da totalidade dos ativos de carvão. A partir da assinatura do acordo em dezembro de 2021, a Companhia passou a tratar o carvão como operação descontinuada.

Para mais informações, vide nota explicativa 16 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Principais constituições de participação societária

Não houve constituição de participação societária relevante em 2023.

Principais aquisições de participação societária

Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança Energia”) – Em março de 2024, a Vale celebrou contrato para aquisição da totalidade da participação de 45% da Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig GT”) na companhia Aliança Energia, empresa de capital fechado. A transação é sujeita à aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas da Cemig GT e a condições precedentes usuais, incluindo a anuência de órgãos competentes. A Vale pagará o valor de R\$2,7 bilhões pela aquisição e, após a conclusão, a Vale passará a deter 100% do capital da Aliança Energia, obtendo controle sobre a Aliança Geração, e consolidando seus ativos, passivos e resultado nas demonstrações financeiras da Vale. O portfólio de ativos de geração de energia da Aliança Energia consiste em sete usinas hidrelétricas no estado de Minas Gerais e três parques eólicos em operação nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Juntos, esses ativos têm uma capacidade instalada de 1.438 MW e uma garantia física média de 755 MW.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

Principais alienações de participação societária

Sistema Centro-Oeste – Durante o primeiro trimestre de 2022, a Companhia classificou os ativos e passivos relacionados ao Sistema Centro-Oeste como mantidos para venda em função do avanço nas negociações com partes interessadas nos ativos de minério de ferro, manganês e logística da Vale no Sistema Centro-Oeste. As negociações resultaram na celebração de um contrato vinculante com a J&F Mineração Ltda. ("J&F"), assinado em abril de 2022.

As ofertas recebidas durante o processo de venda dos ativos representaram uma evidência objetiva de reversão de *impairment* e da remensuração da provisão existente, o que resultou em um ganho de R\$5.620 registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 como "Reversão (redução) ao valor recuperável e resultado com baixa de ativos não circulantes, líquidos", sendo R\$1.121 referentes à reversão do *impairment* do ativo imobilizado e R\$4.554 referem-se à remensuração do passivo de contrato oneroso, parcialmente compensados por perdas no valor de R\$55, decorrentes de ajustes de capital de giro realizado no fechamento da transação.

Em julho de 2022, a Companhia recebeu R\$745 na conclusão da transação e reconheceu um ganho de R\$188 relacionado à reclassificação dos ajustes acumulados de conversão, do patrimônio líquido para o resultado do exercício, registrado em "Outros itens financeiros, líquidos".

Venda da Mineração Rio do Norte S.A. ("MRN") – Em novembro de 2023, a Vale concluiu a venda de sua participação de 40% na MRN, que estava integralmente provisionada por *impairment* desde 2021, para a Ananke Alumina S.A. ("Ananke"), uma subsidiária da Norsk Hydro ASA. Na conclusão da transação, a Vale pagou R\$351 milhões para o comprador, resultando em uma perda de R\$420 milhões registrada no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*".

Companhia Siderúrgica do Pecém ("CSP") – Em julho de 2022, a Companhia assinou, em conjunto com os demais acionistas da CSP, um acordo vinculante com a ArcelorMittal Brasil S.A. ("ArcelorMittal") para a venda da CSP. Com base nos termos do acordo, a Companhia reconheceu um *impairment* do valor integral do investimento no valor de R\$553 e uma provisão para perda de contas a receber com a CSP no valor de R\$132, ambos registrados na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Em março de 2023, a Companhia concluiu a venda de sua participação na CSP para a ArcelorMittal. O valor recebido de R\$5.637 foi integralmente utilizado para pagar antecipadamente a dívida líquida da CSP, no valor de R\$5.983, e o restante da dívida foi liquidado pelos acionistas, desta maneira, a Vale desembolsou R\$346 para a conclusão da transação. Com isso, a Companhia também desreconheceu o saldo remanescente do passivo financeiro relacionado à garantia concedida à CSP e registrou um ganho no valor de R\$160 no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentado como "Resultado de participações e outros resultados em coligadas e *joint ventures*".

Vale Oman Pelletizing Company LLC ("VOPC") – Em fevereiro de 2023, o OQ Group exerceu sua opção de venda da participação minoritária de 30% detida na VOPC. Em abril de 2023, a Companhia concluiu a transação e adquiriu a participação minoritária por R\$653 milhões, resultando em um ganho de R\$15 milhões, registrado no patrimônio líquido como "Aquisições e baixas de acionistas não controladores", uma vez que se trata de uma transação entre acionistas. Após o fechamento, a Companhia passou a deter 100% do capital social da VOPC.

c. eventos ou operações não usuais

Colapso da barragem de Brumadinho

Os principais impactos em 2023 decorrentes do colapso da barragem de Brumadinho estão resumidos abaixo:

- ***Impacto na demonstração de resultado:*** O impacto do colapso da barragem na demonstração do resultado para o exercício de 2023 foi de R\$4.598 milhões, incluindo R\$2.492 milhões em despesas com itens, tais como manejo de rejeitos, serviços de comunicação, assistência humanitária, folha de pagamento, serviços jurídicos, abastecimento de água, entre outros e R\$980 milhões com complemento de provisão de contenção de rejeitos, segurança geotécnica e compensação socioambiental.
- ***Impacto no balanço patrimonial:*** O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023, incluindo provisões para remediação e obrigações de reparação de acordo com

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

o Acordo Judicial para Reparação Integral, indenização individual e outras obrigações era de R\$14.814 milhões.

Para mais informações, vide nota explicativa 25 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

Descaracterização de barragens

Em decorrência do colapso da barragem de Brumadinho e, em atendimento à Lei nº 14.066/20, a Companhia tomou a decisão de acelerar seu plano de descaracterizar¹ todas as barragens de rejeitos construídas sob o método a montante, certas estruturas construídas com base no método denominado “centro de linha” e diques de contenção localizados no Brasil. Os principais impactos estão resumidos abaixo:

- **Impacto na demonstração de resultado:** Em 2023, a Companhia reconheceu uma provisão adicional de R\$750 milhões, em razão das mudanças de estimativa do cálculo da provisão. Os projetos de engenharia de descaracterização de barragens encontram-se em diferentes estágios de maturidade, alguns fase de desenvolvimento de engenharia, para os quais a estimativa de gastos inclui em sua metodologia o alto grau de incerteza na definição do custo total do projeto, conforme as melhores práticas de mercado.
- **Impacto no balanço patrimonial:** O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 em relação às descaracterizações barragens era de R\$16.704 milhões.

Operações paradas

Em função dos projetos de descaracterização, algumas operações foram paralisadas devido a decisões judiciais ou análises técnicas realizadas pela Companhia em suas estruturas de barragens a montante localizadas no Brasil. A Companhia vem registrando perdas, principalmente relacionadas aos custos fixos destas operações do negócio de Soluções de Minério de Ferro e, em 2023, essas despesas totalizaram R\$1.094 milhões. A Companhia está trabalhando em medidas legais e técnicas para retomar todas as operações com capacidade total.

Para mais informações vide nota explicativa 27 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

Fundação Renova e Samarco

Em 2016, a Companhia, Samarco e BHP Billiton Brasil Ltda (“BHPB”) firmaram acordos com a União Federal, os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e algumas outras autarquias federais e estaduais, estabelecendo a criação da Fundação Renova, uma fundação privada sem fins lucrativos, para desenvolver e implementar programas de remediação e compensação social e econômica, dentre outras obrigações decorrentes do colapso da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco.

Para implementar os projetos aprovados no âmbito dos acordos firmados, a Samarco é obrigada a financiar a Fundação Renova com base nos valores exigidos para tais projetos anualmente. A Samarco possui responsabilidade primária de cumprir com os aportes financeiros da Fundação Renova, cabendo à Companhia e à BHPB, responsabilidade subsidiária na proporção da participação de 50%, caso a Samarco não consiga cumprir com tais obrigações.

Em abril de 2021, a Samarco anunciou o pedido de Recuperação Judicial (“RJ”) e em setembro de 2023 foi homologado um plano de reestruturação consensual (“Plano”), que estabelece os parâmetros para a reestruturação da dívida. Antes do Plano, a Companhia realizou contribuições diretamente para a Renova em nome da Samarco e, portanto, deduzidas na apuração do seu imposto de renda, de acordo com a legislação tributária brasileira. O Plano prevê limites para a Samarco honrar com as obrigações de reparação, sujeito a capacidade de pagamento da empresa. Demandas adicionais de caixa da Fundação Renova ou relacionadas à outras obrigações de reparação que excedam tais limites passarão a ser realizadas pelos acionistas, Vale e BHPB, na proporção de suas participações diretamente para a Fundação Renova ou por meio de aportes de capital na Samarco. Sendo assim, houve alteração na forma de realizar as contribuições à Fundação Renova.

Os principais impactos em 2023 decorrentes do colapso da barragem de Fundão estão resumidos abaixo:

¹ A descaracterização significa que a estrutura será desmobilizada e perderá por completo as características de barragem.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

- *Impacto na demonstração de resultado:* A Companhia reconheceu um complemento de provisão no valor de R\$5.841, refletindo a mudança na estimativa da Vale em relação ao montante de desembolsos futuros que serão necessários para resolver todos os aspectos relacionados ao rompimento da barragem da Samarco. Adicionalmente, o resultado da Companhia também foi impactado pela reversão da totalidade do saldo de imposto diferido ativo no montante de R\$5.468 milhões, já que a Companhia não poderá mais deduzir futuros pagamentos de seu imposto de renda, pois aportes de capital não são dedutíveis para a apuração no Brasil.
- *Impacto no balanço patrimonial:* O valor total das provisões reconhecidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 era de R\$21.431 milhões, sendo R\$20.371 milhões em relação aos programas de reparação e compensação da Fundação Renova e R\$1.060 milhões referentes à descaracterização da barragem de Germano.

Para mais informações vide nota 26 das demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

2.5 Medições não contábeis

a. informar o valor das medições não contábeis

A Companhia utiliza o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas, a dívida líquida e dívida líquida expandida como formas de medição não contábil.

	Exercício social findo em 31 de dezembro de	
	2023	2022
	Em milhões de R\$	
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	89.406	102.057
Dívida líquida	46.279	41.299
Dívida líquida expandida	78.249	73.783

b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas

A Companhia calcula o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas nos termos da Resolução CVM nº 156/2022.

	Exercício social findo em 31 de dezembro de	
	2023	2022
	Em milhões de R\$	
Lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale	39.940	86.106
Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores	614	413
Lucro líquido das operações continuadas	40.554	86.519
(+) Depreciação, amortização e exaustão	15.300	16.386
(+) Tributos sobre o lucro	15.000	15.185
(+) Resultado financeiro, líquido	9.718	(11.378)
LAJIDA (EBITDA) das operações continuadas	80.572	106.712
Resultado de participações e outros resultados em coligadas e <i>joint ventures</i>	5.434	(1.616)
Dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e <i>joint ventures</i> ⁽¹⁾	1.010	794
Redução (reversão) do valor recuperável e baixa de ativos não circulantes ⁽²⁾	2.390	(3.833)
LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas	89.406	102.057

(1) Exclui o recebimento de dividendos no montante de R\$360 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2023 na conclusão da venda da CSP.

(2) Inclui os ajustes de R\$1.073 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, para refletir a performance das transações de *streaming* a preços de cotação de mercado.

Dívida líquida e dívida líquida expandida

	Exercício social findo em 31 de dezembro de	
	2023	2022
	Em milhões de R\$	
Dívida bruta	60.375	58.341
Arrendamentos	7.029	7.989
Dívida bruta e arrendamentos ⁽¹⁾	67.404	66.330
(-) Caixa e equivalentes de caixa	(17.474)	(24.711)
(-) Aplicações financeiras de curto prazo	(250)	(320)
(-) Caixa líquido PTVI	(3.401)	-
Dívida líquida	46.279	41.299
(+) <i>Swaps</i> cambiais ⁽²⁾	(3.215)	(1.100)
(+) Programas de reparação e compensação da Fundação Renova ⁽³⁾	14.814	17.282
(+) Passivos relacionados a participação em coligadas e <i>joint ventures</i> ⁽³⁾	20.371	16.302
Dívida líquida expandida	78.249	73.783

(1) Inclui os valores apresentados no passivo circulante e passivo não circulante e arrendamentos.

(2) Refere-se aos derivativos ativos e derivativos passivos, líquidos, relacionados ao risco de câmbio e taxa de juros.

(3) Inclui os valores apresentados no passivo circulante e passivo não circulante, referentes a programas de reparação e compensação da Fundação Renova – relacionados a Brumadinho.

2.5 Medições não contábeis

c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

Os órgãos responsáveis por tomar as decisões operacionais, de alocação de recursos e de avaliação de desempenho, que incluem o Comitê Executivo, órgão estatutário de gestão ordinária e representação da Companhia, e o Conselho de Administração, utilizam o LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas como medida de desempenho.

O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas corresponde ao lucro ou o prejuízo operacional da Companhia, acrescido de dividendos recebidos e juros de empréstimos de coligadas e *joint ventures*, excluindo (i) depreciação, exaustão e amortização e (ii) redução ao valor recuperável ("*impairment*") e baixa de ativos não circulantes. O LAJIDA (EBITDA) ajustado das operações continuadas apresenta uma medida aproximada da geração de caixa da Companhia, uma vez que exclui efeitos não recorrentes e que não impactam o caixa.

A Companhia também avalia a dívida líquida e a dívida líquida expandida com o objetivo de assegurar a continuidade dos seus negócios no longo prazo. A Companhia adotou o conceito de Dívida Líquida expandida para gestão de sua liquidez e gestão do fluxo de caixa, e inclui, além das obrigações contratadas com instituições financeiras, também as obrigações de entregar caixa a terceiros fora do seu processo operacional regular, especificamente os passivos relacionados aos eventos de Brumadinho, Samarco e à Fundação Renova.

A Companhia apresenta a Dívida líquida e a Dívida líquida expandida como informações adicionais, que devem ser consideradas em conjunto com outras medidas e indicadores para um melhor entendimento sobre o desempenho e as condições financeiras da Companhia.

O LAJIDA (EBITDA) ajustado, a Dívida líquida e a Dívida líquida expandida não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil ("BRGAAP") ou pelas IFRS, emitidas pelo IASB, tampouco representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido, como indicadores do desempenho operacional ou como substitutos do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia. Essas medições não possuem significado padrão e podem não ser comparáveis com medidas semelhantes utilizadas por outras companhias.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia e divulgadas em 22 de fevereiro de 2024. Constatam das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, nos termos das regras previstas no Pronunciamento Contábil CPC 24, aprovado pela Resolução CVM nº 105/2022, os seguintes eventos subsequentes:

- **Aquisição de participação societária na Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A. ("Anglo American Brasil")** – Em fevereiro de 2024, a Companhia assinou um acordo com a Anglo American plc para a aquisição de 15% da Anglo American Brasil, empresa que atualmente detém o complexo Minas-Rio ("Minas-Rio"), no Brasil. Nos termos do acordo, a Vale contribuirá com recursos de minério de ferro de Serra da Serpentina e realizará um desembolso de caixa de R\$762 milhões (US\$157,5 milhões), sujeito a ajustes da dívida líquida e à variação do capital de giro, na data de fechamento. Adicionalmente, dependendo dos preços de minério de ferro do futuro, poderá haver um ajuste no preço da transação cuja oscilação no valor justo desse mecanismo será reconhecida no resultado da Companhia. Após a conclusão da transação, a Vale receberá sua parcela proporcional da produção do Minas-Rio e a Companhia também deterá uma opção de compra de uma participação adicional de 15% na operação de Minas-Rio. O preço de exercício da opção será o valor justo, calculado no momento do exercício. O fechamento da transação está sujeito às condições precedentes usuais e previsto para ocorrer em 2024. A partir da conclusão da transação, a Anglo American Brasil será uma coligada da Vale e o investimento será contabilizado pelo método da equivalência patrimonial.
- **Remuneração adicional aos acionistas** – Durante o exercício de 2023, a Companhia pagou dividendos e juros sobre capital próprio aos seus acionistas no valor de R\$27.759. Em 22 de fevereiro de 2024, o Conselho de Administração aprovou remuneração adicional aos acionistas no valor total de R\$11.722 milhões, cujo valor foi totalmente deliberado sob a forma de dividendos e registrado no patrimônio líquido como "Reserva de remuneração adicional proposta". O pagamento foi realizado em 19 de março de 2024.
- **Decisão judicial sobre danos morais coletivos** – Em janeiro de 2024, a 4ª Vara Federal de Belo Horizonte proferiu uma decisão judicial na qual requer o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R\$47,6 bilhões (cujo efeito para a Vale seria de 50% deste montante), sujeito a correção monetária desde a data da decisão e com juros a partir de 5 de novembro de 2015. A Companhia está se defendendo e entende como possível a probabilidade de perda do mérito da decisão e como remoto os valores alegados na decisão proferida.
- **Notificação do Ministério dos Transportes** – Em janeiro de 2024, a Companhia recebeu uma notificação do Ministério dos Transportes em relação à base de ativos da malha ferroviária que, no entendimento do Ministério dos Transportes, deveria ser amortizada até o final da concessão e não reduzir o valor da outorga. Nessa notificação, o Ministério dos Transportes solicitou que a Companhia apresente as medidas para recompor ao poder público eventual indenização de ativos enquadrados nessa notificação. A Companhia apresentou esclarecimentos e entende que as provisões registradas são adequadas para cumprir com as obrigações relacionadas à concessão.

2.7 Destinação de resultados

	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2023	2022	
	Em milhões de R\$		Variação em %
Lucro líquido do exercício	39.940	95.924	(58,4)
Constituição de reserva legal	-	(1.387)	(100,0)
Constituição de reserva de incentivo fiscal	(4.505)	(5.818)	(22,6)
Lucro líquido após destinação da reserva legal e da reserva de incentivo fiscal	35.435	88.719	(60,1)
Remuneração mínima obrigatória	10.422	23.428	(55,5)
Remuneração adicional do resultado do exercício	19.610	2.265	765,8
Total de remuneração aos acionistas	30.032	25.693	16,9
Constituição de reserva estatutária	5.403	44.359	(87,8)
Constituição de reserva de retenção de lucro	-	18.667	(100,0)

a. regras sobre retenção de lucros

Conforme artigos 39 e 40 do Estatuto Social da Companhia, depois de constituída a reserva legal, deverá ser considerada na proposta para distribuição de lucros a constituição da (i) reserva de incentivos fiscais, a ser constituída na forma da legislação em vigor; e da (ii) reserva estatutária de investimentos, com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades principais que compõem o objeto social da Companhia, em montante não superior a 50% do lucro líquido distribuível até o limite máximo do capital social da Companhia.

b. regras sobre distribuição de dividendos

Conforme artigo 41 do Estatuto Social da Companhia, pelo menos 25% dos lucros líquidos anuais, ajustados na forma da lei, devem ser destinados ao pagamento de dividendos.

Nos termos do artigo 5º, §5º, do Estatuto Social da Companhia, o acionista titular das ações preferenciais da classe especial tem o direito de participar do dividendo a ser distribuído calculado na forma do Capítulo VII do Estatuto Social da Companhia, de acordo com o seguinte critério: (a) prioridade no recebimento dos dividendos correspondente a (i) no mínimo 3% do valor do patrimônio líquido da ação, calculado com base nas demonstrações financeiras levantadas que serviram como referência para o pagamento dos dividendos ou (ii) 6% calculado sobre a parcela do capital constituída por essa classe de ação, o que for maior entre eles; (b) direito de participar dos lucros distribuídos, em igualdade de condições com as ações ordinárias, depois de estar assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a alínea "a"; e (c) direito de participar de eventuais bonificações, em igualdade de condições com as ações ordinárias, observada a prioridade estabelecida para a distribuição de dividendos.

c. periodicidade das distribuições de dividendos

A Política de Remuneração aos Acionistas em vigor estipula que a remuneração ao acionista é composta por duas parcelas semestrais, a primeira em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente, e que o Conselho de Administração pode deliberar sobre remuneração adicional, via distribuição de dividendos extraordinários.

Durante o exercício de 2023, a Companhia pagou dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no valor de R\$27.759 milhões, dos quais R\$20.575 milhões se referem ao exercício de 2023 e R\$7.184 milhões se referem ao exercício de 2022.

d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais

Não há.

e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

2.7 Destinação de resultados

A Política de Remuneração aos Acionistas da Companhia foi aprovada em 29 de março de 2018 pelo Conselho de Administração e se encontra disponível no *website* da Companhia (<https://www.vale.com/pt/web/esg/politicas-documentos-corporativos>) e no *website* da Comissão de Valores Mobiliários (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:

i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades que não evidenciadas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

iii. contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimento futuros de financiamentos que não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Vale.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável. A Companhia não espera efeitos relevantes de operações não evidenciadas nas demonstrações financeiras consolidadas que possam vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável, conforme item 2.9.a acima.

c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, conforme item 2.9.a acima.

2.10 Planos de negócios

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Os investimentos de capital da Companhia, incluindo crescimento e manutenção, totalizaram US\$5,9 bilhões em 2023, sendo US\$1,7 bilhão em projetos de capital e US\$4,3 bilhões em projetos de manutenção. Os investimentos foram 8,7% superiores aos investimentos de 2022, principalmente em razão de maiores investimentos nos projetos de minério de ferro Serra Sul 120, Capanema e Duplicação da ponte Tocantins.

	Investimentos ⁽¹⁾ em	
	2023	2022
	Em US\$ milhões	
Projetos de capital	1.651	1.587
Projetos de manutenção	4.269	3.859
	5.920	5.446
Investimento total por área de negócio		
Soluções para Minério de Ferro	3.758	3.102
Metais para Transição Energética	1.968	1.859
Outros	194	485
	5.920	5.446

(1) Os investimentos executados compreendem a soma das saídas de caixa.

O orçamento de investimentos de capital para 2024 é estimado em US\$6,5 bilhões, com destaque para os avanços nos projetos de minério de ferro Serra Sul 120, Duplicação da ponte Tocantins e Capanema no Brasil.

A tabela a seguir apresenta os investimentos totais em 2023 para os principais projetos e investimentos orçados para esses projetos em 2024, juntamente com os investimentos totais estimados para cada projeto e a data de início real ou estimada de cada projeto em 31 de dezembro de 2023.

Projetos ⁽¹⁾	Início real ou previsto	CAPEX executado		CAPEX esperado	
		Total executado		Total esperado ⁽⁵⁾	
		2023 ⁽²⁾	⁽³⁾	2024 ⁽⁴⁾	<i>Em US\$ milhões</i>
<i>Soluções para Minério de Ferro</i>					
Prog. de 240 Mt do Sistema Norte	2S24	119	643	87	772
Gelado	2S22	50	391	37	428
Briquetes Tubarão	1S24	133	240	27	256
Maximização Capanema	1S25	251	392	176	913
Serra Sul +20 Mtpa ⁽⁶⁾	2S25	437	915	460	1.548
Sol do Cerrado	2S23	71	564	27	591
<i>Metais para Transição Energética</i>					
VBME	2S24	435	2.466	224	2.940 ⁽⁷⁾
Salobo III	1S23	120	1.077	23	1.128
2º forno Onça Puma	2S25	85	100	194	555

(1) Projetos aprovados pelo Conselho de Administração.
(2) Os investimentos executados compreendem a soma das saídas de caixa.
(3) Total de CAPEX executado até 31 de dezembro de 2023, incluindo investimentos em períodos anteriores.
(4) O valor apresentado corresponde ao *guidance* de investimentos para investimentos em 2024 de aproximadamente US\$6,5 bilhões.
(5) Custo total estimado de dispêndio de capital para cada projeto, incluindo dispêndios de capital em períodos anteriores. O CAPEX total estimado inclui despesas, em linha com o orçamento aprovado pelo Conselho de Administração.
(6) Alteração na nomenclatura do Projeto Serra Sul 120 para Serra Sul +20 Mtpa.
(7) O CAPEX total esperado foi revisado em fevereiro de 2024, principalmente devido às alterações necessárias no projeto da mina.

Os principais projetos de investimento são descritos em mais detalhes a seguir:

O **Programa de 240 Mt do Sistema Norte**, aprovado em dezembro de 2018 pelo Conselho de Administração, expandirá a capacidade de produção do S11D e a logística do Sistema Norte em 10 Mtpa. No S11D toda a fabricação e entrega foi totalmente concluída e parte dos novos circuitos já se encontra em testes com carga. O 3º silo de carregamento está em fase final de montagem e testes, com *ramp up* previsto para o primeiro semestre de 2024. Quanto ao escopo de logística, a ferrovia obteve a Licença de Instalação que estava pendente, o que permitirá a implantação 13 Km previstos para a conclusão do projeto, prevista para o primeiro

2.10 Planos de negócios

semestre de 2024. As obras no Terminal Marítimo da Ponta da Madeira foram concluídas no segundo semestre de 2023.

O projeto **Gelado**, aprovado em setembro de 2018 pelo Conselho de Administração, deverá recuperar aproximadamente 98 Mtpa de *pellet feed* com alto teor de ferro no Complexo de Carajás, para alimentar a planta de pelletização de São Luís. O projeto atingiu um avanço físico de 99,8%, e o início da operação do projeto ocorreu no segundo semestre de 2023.

Em relação ao projeto **Briquetes Tubarão**, em dezembro de 2020, foi aprovada a conversão das plantas de pelletização 1 e 2 da Unidade de Tubarão, em plantas de briquetagem de minério de ferro. A capacidade inicial de produção será de aproximadamente 6 milhões de toneladas por ano. A entrada em operação da 1ª planta se deu em novembro de 2023 e da 2ª planta está programada para junho de 2024 e o investimento total é de US\$297 milhões.

O projeto **Capanema** original foi substituído em julho de 2022 pelo projeto **Maximização Capanema** com uma capacidade instalada de 17,8 Mtpa de *sinter feed* a umidade natural somada a produção de Timbopéba, totalizando em 26 Mtpa, e US\$913,4 milhões de investimentos plurianuais. Este projeto permitirá que a planta de Timbopéba processe um total de 26 Mtpa. O escopo do projeto considera um equipamento de mina, britagem primária, britagem e peneiramento secundário e terciário e um novo transportador de longa distância de 8,2 km ligando a mina de Capanema à Fábrica de Timbopéba. O início da operação do projeto está previsto para o primeiro semestre de 2025.

O projeto **Serra Sul +20 Mtpa** foi aprovado pelo Conselho de Administração em agosto de 2020. O projeto consiste em aumentar a capacidade da mina-planta S11D em +20 Mtpa. O Serra Sul +20 Mtpa criará um importante amortecedor de capacidade produtiva, garantindo maior flexibilidade operacional para enfrentar eventuais restrições de produção ou licenciamento no Sistema Norte. O projeto inclui, dentre outras medidas: (i) a abertura de novas áreas de mineração; (ii) a duplicação da correia transportadora de longa distância existente; (iii) a implantação de novas linhas de processamento na planta; e (iv) ampliação das áreas de armazenamento. O projeto tem investimentos plurianuais totais de US\$1,5 bilhão e sua entrada em operação está prevista para o segundo semestre de 2025.

O projeto de **expansão da mina subterrânea de Voisey's Bay ("VBME")** deverá estender a vida útil da mina de Voisey's Bay e aumentar a produção anual estimada para cerca de 45 Kt de níquel e 20 kt de cobre. O VBME substituirá a produção existente da mina a céu aberto de Voisey's Bay, sendo registrado como um investimento de manutenção operacional para fins da Política de Remuneração dos Acionistas. No segundo trimestre de 2021, a Companhia alcançou a primeira produção de minério do depósito de Reid Brook, a primeira de duas minas subterrâneas a serem desenvolvidas no projeto. O início da operação do segundo depósito, Eastern Deep, ocorreu no segundo semestre de 2022. O projeto possui 92% de avanço físico concluído, incluindo não apenas as duas minas citadas acima, mas também importantes ativos de superfície (com destaque para o Paste System, entregue durante 2023).

O projeto de cobre **Salobo III**, aprovado em outubro de 2018 pelo Conselho de Administração, é uma expansão *brownfield* das operações de Salobo, aumentando a capacidade de processamento. O projeto abrange uma terceira linha de concentrador e utilizará a infraestrutura existente de Salobo. A produção anual adicional média de Salobo III será de 33kt Cu e 1t (34,3 koz) Au ao longo de toda a vida útil da mina, sendo 423kt Cu e 14t Au (446 koz) adicionais nos 10 primeiros anos. O início das operações da primeira e segunda linhas do projeto ocorreram em 2022 e 2023, respectivamente, e é esperado que atinjam sua capacidade total no quarto trimestre de 2024.

Aprovação do projeto do **2º forno Onça Puma** com início da operação previsto para 2025, adicionando 15,2 ktpa (média de 10 anos) de níquel ao portfólio da Companhia. O projeto potencializa a infraestrutura existente de Onça Puma e, uma vez concluído, é esperada uma redução de 15% nos custos unitários de produção para o todo complexo de Onça Puma.

Outros projetos

- O projeto de níquel **Morowali** (anteriormente Bahodopi), na Indonésia, foi aprovado em julho de 2022 e tem início de operação previsto para 2025. A frente RKEF (*Rotary-Kiln Electric Furnace* – forno elétrico a arco) do projeto é uma parceria entre a PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI") e dois parceiros chineses com capacidade de 73 ktpa. A PTVI possui 100% da mina e 49% da planta RKEF por meio de uma *joint venture*.

2.10 Planos de negócios

- Em outubro de 2023, o Conselho de Administração aprovou o desenvolvimento da mina do projeto **Pomalaa** para a construção de um projeto de HPAL associada aos recursos de níquel de Pomalaa da PTVI. A Companhia espera que o projeto entre em operação em 2025 com uma capacidade de produção de até 120 ktpa. A Ford Motor Company assinou um memorando de entendimento com a PTVI e Huayou para se juntar ao projeto de níquel Pomalaa para estabelecer uma relação de três partes.
- Projeto Solar Sol do Cerrado.** Este projeto foi anunciado em dezembro de 2020 e contemplou a construção de um complexo fotovoltaico, com capacidade instalada de 766 megawatts-pico no município de Jaíba, no estado de Minas Gerais, Brasil. A geração solar, localizada na região Sudeste, também otimizou o perfil de geração do portfólio, que é baseado na geração hidrelétrica. O projeto incluiu também a implantação de subestação elevadora, linha de transmissão e bay de conexão na Subestação Jaíba, de 230 kV, com contratos assinados para conexão ao Sistema Interligado Nacional Brasileiro. A implantação do projeto exigiu investimentos de aproximadamente US\$590 milhões. O complexo produz aproximadamente 193 megawatts médios ("MWm") de energia para as operações da Companhia. Em julho de 2023, o projeto atingiu sua capacidade máxima de geração com a entrada em operação comercial da última unidade geradora.
- Em maio, foi assinado um Memorando de Entendimento com a GravitHy, uma produtora francesa de Ferro de Redução Direta ("DRI"), para avaliar conjuntamente a construção de uma planta de briquetagem localizada no projeto da planta DRI da GravitHy em Fos-sur-Mer, França. Espera-se que a planta inicie a produção em 2027 com uma capacidade de produção DRI de 2 Mtpy.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia informa que os recursos para as operações e investimentos são obtidos, principalmente, por meio do fluxo de caixa operacional da Companhia, orçamento de capital, empréstimos bancários, financiamentos obtidos junto às instituições financeiras, além de captação de recursos no mercado de capitais. Para os investimentos a serem realizados, a Companhia buscará, em ocasião oportuna, a melhor estrutura de capital para financiamento.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Parceria estratégica no segmento de Metais para a Transição Energética – Em julho de 2023, a Companhia assinou um acordo vinculante com a Manara Minerals, uma *joint venture* formada pela Ma'aden and Saudi Arabia's Public Investment Fund, para deter participação acionária na Vale Base Metals Limited ("VBM"), a *holding* do negócio de Metais para Transição Energética. Em paralelo, a Companhia e a empresa de investimento Engine No. 1 firmaram um acordo vinculante no qual a Engine No. 1 também passará a deter participação acionária na VBM.

Como resultado de ambos os acordos, a Manara Minerals e a Engine No. 1 irão adquirir uma participação societária combinada de 13% na VBM por meio de aportes de capital na VBM no valor total de R\$17 bilhões (US\$3,4 bilhões), diluindo assim a participação societária da Companhia para 87%. Portanto, a Companhia irá manter o controle sobre a VBM e o resultado desta transação será contabilizado no patrimônio líquido da Companhia. A conclusão da transação é esperada para o segundo trimestre de 2024, sujeita a condições precedentes, incluindo as aprovações regulatórias usuais.

PT Vale Indonesia Tbk ("PTVI") – A PTVI possui um acordo com o governo da Indonésia para operação das minas no país ("*Contract of Work*"), com vencimento em dezembro de 2025. Para prorrogação da licença para mineração além do vencimento em 2025, a PTVI deve atender determinados requisitos do *Contract of Work*, incluindo o compromisso de atingir um determinado percentual de participantes indonésios em sua composição acionária.

Em 26 de fevereiro de 2024, a Vale Canada Limited assinou um acordo definitivo com a PT Mineral Industri Indonesia ("MIND ID") e a Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("SMM") referente à obrigação de desinvestimento de aproximadamente 14% na PTVI. Desta maneira, a MIND ID se tornará a maior acionista da PTVI, detendo aproximadamente 34% das ações emitidas, com a Companhia e a SMM detendo aproximadamente 33,9% e aproximadamente 11,5%, respectivamente. Aproximadamente 20,6% continuarão a ser detidos pelo público na Bolsa de Valores da Indonésia.

Pela sua participação, a VCL receberá aproximadamente US\$160 milhões após o fechamento da transação, o que deve acontecer antes do final de 2024, após o cumprimento das condições habituais de fechamento.

2.10 Planos de negócios

Assim, a Vale perderá o controle sobre a PTVI e passará a tratar o investimento na PTVI pelo método da equivalência patrimonial em função da influência significativa que irá exercer na PTVI.

Adicionalmente, devido ao estágio atual dessa transação, esse investimento foi classificado como ativo mantido para venda por atender o critério de “altamente provável” conforme definição do CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada. Como o valor justo da PTVI é superior ao seu valor contábil, nenhuma perda por *impairment* foi registrada no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Portanto, no fechamento da transação, a Companhia irá reconhecer impactos resultantes (i) do desreconhecimento dos ativos líquidos em função da desconsolidação da PTVI; (ii) do desreconhecimento da participação de acionistas não controladores em função da desconsolidação da PTVI; (iii) da remensuração ao valor justo da participação acionária remanescente detida pela Vale; (iv) da reclassificação dos ajustes acumulados de conversão deste investimento, registrados no patrimônio líquido para o resultado do exercício.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não há aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que deva influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale que não já mencionada no item 2.10.a.i acima.

c. novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Briquete de minério de ferro. A Vale avalia continuamente as necessidades do mercado e de seus clientes em relação a produtos e serviços. De modo a atender à crescente demanda por produtos que reduzam a emissão de carbono no processo siderúrgico, a Vale está fomentando um portfólio de produtos de alta qualidade e tecnologias inovadoras, como pelotas de minério de ferro, *pellet feed* e *sinter feed* de alta qualidade. A Vale também está desenvolvendo novos produtos para carga direta em altos fornos e para reatores de redução direta, trabalhando com parceiros para fornecer soluções de baixo carbono.

A Companhia acredita que sua capacidade de oferecer aos clientes uma solução completa em minério de ferro e a qualidade de seus produtos são vantagens extremamente importantes, que a ajudam a melhorar sua competitividade em relação a concorrentes que podem estar em localização geográfica mais favorável.

Em 2021, a Vale anunciou um novo produto, o briquete de minério de ferro, desenvolvido pela Companhia ao longo de quase 20 anos, é um aglomerado que possibilita a substituição da fase de sinterização ou pelletização, etapa intensiva em carvão mineral, no processo siderúrgico. Com isso, o potencial de redução das emissões de gases de efeito estufa (“GEE”) pode atingir até 10% durante os processos produtivos siderúrgicos dos clientes. Os briquetes são produzidos a partir da aglomeração à baixas temperaturas, utilizando uma solução tecnológica de aglomerantes, que confere elevada resistência mecânica ao produto final. Neste sentido, o processo de produção do briquete requer menor consumo energético, o que gera menor emissão de GEE quando comparado aos processos tradicionais de aglomeração (pelotização e sinterização). O produto também reduz a emissão de particulados e gases como dióxido de enxofre (SOX) e óxido de nitrogênio (NOX), além de eliminar o uso de água em sua produção. O processo de produção de briquetes também pode ser adaptado para o uso de combustíveis alternativos, como o hidrogênio, proporcionando uma redução adicional nas emissões de GEE.

Durante o ano de 2022, o produto foi amplamente testado em escala industrial e validado em diferentes alto-fornos de clientes da Companhia, mostrando ser uma solução adequada para a substituição dos produtos aglomerados convencionais. Este produto também foi testado para a rota de redução direta, considerada menos emissora que a rota de alto-forno. Em 2023, foi inaugurada a primeira planta de briquete de minério de ferro do mundo, na Unidade de Tubarão, em Vitória (ES).

d. oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG (Ambientais, Sociais e de Governança)

2.10 Planos de negócios

A Companhia assumiu o compromisso de integrar a sustentabilidade em seus negócios por meio de uma abordagem abrangente, baseada em planejamento e execução sistemáticos, priorizando o gerenciamento de riscos e impactos e buscando um legado social, econômico e ambiental positivo nos locais em que a Vale opera.

O plano de negócios da Vale está alinhado à ambição da Companhia de ser referência global em práticas que minimizem os impactos negativos e alavancuem resultados positivos para a natureza e para as pessoas. Nesse sentido, existem oportunidades de investimento em pesquisa para conservação da biodiversidade, bem como no desenvolvimento de novas tecnologias que apoiem a prevenção de incêndios e outros riscos, como a ferramenta "PrevisIA", e de negócios de impacto para a recuperação de biomas. Com esse objetivo, foi lançada em 2022 a iniciativa "Biomas", uma parceria da Vale e outras grandes empresas para restaurar e proteger 4 milhões de hectares de matas nativas em diferentes biomas brasileiros em 20 anos. Outra área de oportunidade está relacionada à economia circular e reaproveitamento de rejeitos. Nesse sentido em 2023, houve o lançamento da empresa Co-log Logística de Coprodutos S.A. (Agera) para desenvolver e expandir o negócio de areia sustentável. Essa areia é produzida a partir do tratamento dos rejeitos resultantes das operações de minério de ferro no estado de Minas Gerais. O produto, que iniciou a produção em 2021 após sete anos de pesquisas, serve como substituto da areia extraída naturalmente. Desde a sua criação, foram fornecidas aproximadamente 1,9 milhão de toneladas para o setor de construção civil e projetos de pavimentação rodoviária.

Na agenda climática, as oportunidades estão associadas à transição energética e à agenda de descarbonização da siderurgia. A Vale está engajada com seus principais clientes (que representam cerca de 50% das emissões de Escopo 3 da Companhia) para o desenvolvimento de soluções que reduzam as emissões de GEE. A Companhia também assinou três acordos no Oriente Médio para o desenvolvimento de Mega Hubs para fomentar soluções de baixo carbono para a indústria siderúrgica.

A Vale tem o compromisso de impactar positivamente a sociedade, investindo em ações e projetos socioeconômicos com foco no desenvolvimento das comunidades. A Companhia investe em ações que contribuem para educação, saúde e geração de emprego e renda, entre outras, e em 2023, investiu aproximadamente US\$81 milhões em iniciativas relacionadas a essas temáticas nas regiões onde atua.

A atuação da Vale em saúde é pautada pelo ODS 3 das Nações Unidas: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. O objetivo principal é o fortalecimento da atenção básica ou atenção primária em saúde e assistência social. Por meio da Fundação Vale, trabalhamos a promoção da saúde em parceria com as secretarias de saúde e assistência social e organizações sociais via cooperação técnica e equipagem de unidades utilizadas pela população. Já a atuação da Vale em educação (ODS 4) se dá com foco principalmente no relacionamento com comunidades e em ações estruturantes e estratégicas de médio e longo prazos.

A Vale realiza diversas iniciativas de geração de renda e inclusão socioproductiva junto às comunidades, pautada pelo ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico. Atualmente, 97% das operações têm processo de relacionamento estabelecido com comunidades locais. Das 177 comunidades consideradas prioritárias para o engajamento no Brasil, 88% foram atendidas por Planos de Relacionamento, que envolvem diversos projetos de geração de renda. Temos o compromisso de atender 100% das comunidades prioritárias com planos até 2026.

Em 2021 a Vale estabeleceu o compromisso de apoiar na saída de meio milhão de pessoas da extrema pobreza até 2030. A iniciativa é conectada com o ODS 1, de Erradicação da Pobreza, e é realizada, principalmente, em parceria com organizações da sociedade civil, com o poder público e outras empresas. Em 2023, foi iniciada a implantação prática da metodologia envolvendo 30 mil pessoas, essencialmente no Pará e Maranhão.

Como contribuição socioeconômica, a Companhia gera 234.566 empregos diretos globalmente. Além disso, em 2023, a porcentagem de compras locais da Vale, considerando como local as compras realizadas dentro dos estados/províncias das operações que efetuaram a compra, foi de 55%.

As principais ações tomadas ou anunciadas até o momento, que geraram ou vão gerar impacto direto na Vale, estão apresentadas na nota explicativa 2 das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. Outras iniciativas estão descritas no Relatório da Administração e no Relato Integrado, ambos, assim como as demonstrações financeiras, disponíveis no website da Companhia (<https://www.vale.com/pt/comunicados-resultados-apresentacoes-e-relatorios>).

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Não há outros fatores ocorridos no último exercício social que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Política de Gestão de Risco da Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia"), que prevê as diretrizes e orientações para a gestão integrada de riscos, foi revisada e aprovada em sua última versão pelo Conselho de Administração em dezembro de 2022. A Vale utiliza como referência padrões globais para gerenciamento dos riscos, como ISO 31000, ISO 55000, COSO-ERM e, para segurança operacional, pelo sistema de gerenciamento de segurança operacional o Risk Based Process Safety ("RBPS").

Adicionalmente, a Companhia conta com uma Política de Uso de Derivativos, que estabelece diretrizes para a contratação de operações de *hedge* da sua exposição a fatores de risco de mercado, dentre outras provisões, a qual foi revisada e aprovada em sua última versão pelo Conselho de Administração também em dezembro de 2022.

A Política de Gestão de Risco da Vale S.A. está disponível no *website* da Companhia (<https://www.vale.com/pt/web/esg/politicas-documentos-corporativos>), bem como no *website* da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos:

A Política de Gestão de Riscos da Companhia tem como principais objetivos:

- Promover uma cultura de gerenciamento de riscos em toda a Companhia.
- Apoiar o planejamento estratégico e a sustentabilidade dos negócios da Vale, otimizando a alocação de capital e aprimorando a gestão de ativos.
- Medir e monitorar os riscos potenciais em uma base consolidada, considerando os efeitos da diversificação em todo negócio da Vale.
- Apoiar na avaliação dos potenciais impactos relacionados a novos investimentos, aquisições e desinvestimentos no mapa de riscos da Vale.
- Mapear riscos presentes e riscos emergentes a fim de buscar soluções que possam minimizar tempestivamente eventuais impactos negativos aos objetivos de negócio da Companhia.

i. os riscos para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os seus objetivos estratégicos, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais. Esses riscos encontram-se descritos nos itens 4.1 e 4.3 deste Formulário de Referência.

ii. os instrumentos utilizados para proteção

Mapa Integrado de Riscos

Instrumento que contém o conjunto de temas de riscos aprovados pelo Conselho de Administração, por recomendação do Comitê Executivo, que devem ser avaliados e monitorados pela Companhia.

Sempre que necessário ou quando solicitado pelo Comitê Executivo, os temas do Mapa Integrado de Riscos devem ser avaliados e validados pelo Conselho de Administração da Vale, podendo ser mantidos, revisados, excluídos ou acrescentados.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Matriz de Riscos

Instrumento que contém a classificação de riscos com base na combinação de dois fatores: probabilidade e severidade dos eventos. Essa análise conjugada estabelece uma escala de prioridade dos riscos, sendo que cada evento poderá ser classificado com prioridade Muito Alta, Alta, Média ou Baixa. Esse método propicia comparações entre os eventos de risco potencial, permitindo a definição para tratamento dos riscos, que deverá estar alinhada com o apetite a risco da Companhia.

Apetite a Risco

Define de maneira sintética a escala de riscos que a Companhia está disposta a aceitar na busca de seus objetivos estratégicos, sendo que o apetite a risco não representa, de forma alguma, qualquer aceitação ou assunção da probabilidade de eventual materialização de riscos de qualquer espécie ou natureza em resultados ou eventos concretos, seja pela Vale e/ou seus executivos.

Medidas de Prevenção ou Mitigação de Riscos

Os principais riscos são avaliados e monitorados periodicamente, assim como a efetividade da metodologia aplicada e dos instrumentos utilizados no processo de gerenciamento desses riscos, os quais incluem por exemplo:

- i. Definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;
- ii. Desenvolvimento e capacitação de empregados da Companhia no processo de gerenciamento de riscos;
- iii. Adoção de sistemas, padrões e processos para gestão dos riscos geotécnicos, como barragens, cavas, pilhas, alinhados às melhores práticas internacionais, tais como:
 - a. o GISTM ("Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos")
 - b. o Sistema de Gestão de Barragens e Rejeitos denominado TDMS ("*Tailings and Dams Management System*"), que inclui a atuação do EoR ("Engenheiro de Registro") e ITRB ("*Independent Tailings Review Boards*");
 - c. o sistema para gestão de cavas, pilhas e minas subterrâneas denominado GCMS ("*Ground Control Management System*").
- iv. Adoção de várias medidas para gerenciar o risco cibernético, alinhadas as melhores práticas internacionais (ISO/IEC 27001 e ISA-62443), tais como:
 - a. políticas e padrões de segurança da informação e conscientização da força de trabalho;
 - b. tecnologias avançadas de proteção, detecção e monitoramento de ameaças cibernéticas baseadas em Inteligência Artificial e "*Machine Learning*";
 - c. planejamento e execução de simulações de resposta a incidentes cibernéticos e recuperação dos ambientes tecnológicos.
- v. Realização de avaliações periódicas tendo como base elementos específicos do Modelo de Gestão Vale ("VPS") voltados a prevenir e mitigar os riscos, promover a melhoria contínua da segurança e incentivar os cuidados com saúde dos empregados para Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, de forma que os desvios identificados são devidamente reportados e tratados. As principais iniciativas são as seguintes:
 - a. Gerenciamento de Segurança de Processo ("PSM");
 - b. Programa de Identificação de Perigos e Análise de Riscos ("HIRA");
 - c. Permissão de Trabalho Seguro ("PTS");
 - d. Padrões Técnicos de Integridade de Ativos ("PNR");
 - e. Análise de Risco da Tarefa ("ART");
 - f. Requisitos de Atividades Críticas ("RAC");
 - g. Gerenciamento de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para empresas contratadas da Vale;
 - h. Diretrizes corporativas para implementação de gestão de conduta (consequência e reconhecimento) de empregados por meio de Regras de Ouro;
 - i. Estímulo a todos os empregados próprios e de empresas contratadas a reportar e tratar potenciais incidentes que poderiam causar fatalidades;
 - j. Ações para redução de exposições aos riscos à saúde (diretriz corporativa global para gestão dos programas de saúde ocupacional); e
 - k. Prevenção de incapacidade (diretriz com rol de ferramentas para realizar a gestão da saúde integrada individual e coletiva, bem como promoção da qualidade de vida);
- vi. Adoção de ações referentes ao monitoramento, à identificação e à qualificação (análises qualitativas e quantitativas) de fatores, exógenos à Companhia, que possam representar riscos nas esferas de planejamento estratégico, operações atuais ou futuras, cadeias de valor, licenciamento, reputação, dentre outros; inclui-se qualificação quanto ao pleno cumprimento das legislações vigentes, demandas e compromissos assumidos nas esferas ambiental e outras, revisão periódica de ferramentas e

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- normativos para a padronização de processos, melhoria contínua na capacidade da Vale a atender à gestão de riscos, e engajamento planejado e constante com atores governamentais e da sociedade civil;
- vii. Elaboração de Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração ("PAEBM") que, são documentos técnicos com a definição de ações imediatas em casos de emergência, tem por objetivo prever medidas para minimizar risco nas comunidades e aos impactos ambientais e ao patrimônio cultural. Em 2023, foram realizadas diversas ações de prevenção, dentre as quais são destacados: (i) manutenção de equipes dedicadas à operacionalização desses planos (ii) realização periódica de seminários orientativos/reuniões públicas e simulados de emergência para a capacitação das comunidades localizadas nas Zonas de Autossalvamento ("ZAS") a jusante das barragens; (iii) Revisão de procedimentos internos relativos ao modelo de atuação social; (iv) implantação do modelo participativo de devolutiva de simulados e das interações no ciclo de Plano de Engajamento de PAEBM.
 - viii. Intervenção emergencial em situações com potencial de geração de passivo ambiental, investigação destas áreas e aplicação de medidas corretivas, quando necessário;
 - ix. Elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental;
 - x. Classificação de crédito interno e um limite de crédito a cada contraparte com base em metodologia própria complementada com informações de mercado. Com base no risco de crédito da contraparte, estratégias de mitigação de risco podem ser utilizadas para gerenciar o risco de crédito da Companhia. As principais estratégias de mitigação do risco de crédito incluem desconto sem recursos de recebíveis, instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, hipotecas, entre outros. Para maiores informações relativas a controle do risco de crédito, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência;
 - xi. Processo de *due diligence* de direitos humanos realizado em operações, projetos e em fornecedores, conduzido por consultoria independente, que identifica potenciais riscos e impactos de direitos humanos relacionados às atividades da Companhia. Esse processo realizado nos fornecedores da Companhia, considera fatores como a localização geográfica, a natureza dos produtos ou serviços prestados e a aderência aos requisitos previstos nos Princípios de Conduta para Terceiros (disponível em <https://www.vale.com/documents/d/guest/principios-de-conduta-para-terceiros-portugues-1->). O processo de *due diligence* de direitos humanos realizado em fornecedores integra o conjunto de ações para gestão de riscos de direitos humanos em fornecedores, para além da condução dos processos de contratação alinhados às normas e aos procedimentos internos da Companhia;
 - xii. Gerenciamento de portfólio composto por energia advinda de ativos próprios de geração, consórcios e empresas coligadas, e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas unidades operacionais, de forma a maximizar a competitividade de custos, a redução de impactos ambientais e a segurança no fornecimento;
 - xiii. Verificação contínua da estimativa e declaração dos recursos e das reservas minerais conforme processo estabelecido de governança global, que tem como base os princípios da transparência, da materialidade e da competência profissional, em linha com a S-K1300 e códigos internacionais de declaração de recursos e reservas minerais:
 - a. As estimativas de recursos e reservas minerais declarados ao mercado são revisadas periodicamente, de forma a absorver possíveis alterações materiais nas premissas base, sejam regulatórias (por exemplo, licenças ambientais), econômicas ou de conhecimento geológico;
 - b. As estimativas de recursos e reservas minerais são certificadas/assinadas por profissionais capacitados (*Qualified Persons*), conforme requerido pelas normas internacionais para declarações em bolsa e sob um sistema de responsabilidade por camadas de profissionais;
 - c. As estimativas de recursos e reservas minerais são submetidas periodicamente a processo de auditoria técnica externa, executadas por empresas reconhecidas globalmente, de forma a validar os números declarados;
 - d. Os depósitos materiais são submetidos à auditoria no mínimo de 5 em 5 anos ou, a qualquer momento, no caso de alguma variação material nas massas declaradas ou no caso de baixos índices de reconciliação, conforme previsto em procedimento interno;
 - e. A reconciliação, ferramenta que compara a produção anual real de mina versus a massa de minério estimada pela reserva mineral declarada, é controlada anualmente, permitindo avaliar a qualidade das estimativas;
 - f. Investimento contínuo em pesquisa mineral e desenvolvimento de projetos minerais na busca pela reposição dos recursos e das reservas minerais naturalmente depletados pela produção anual e de forma a manter os direitos minerais conforme regulação vigente;
 - xiv. Monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, buscando participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração;
 - xv. Promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente com ações que contribuem para a redução dos

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

níveis de riscos, tais como implementação de controles adicionais de prevenção/mitigação ou de melhorias nos controles existentes, por meio de:

- a. adoção dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos ("UNGP");
 - b. adoção da Política Global de Direitos Humanos, em vigor desde 2009 e revisada em 2023;
 - c. realização de *due diligence* de direitos humanos nas operações e projetos críticos;
 - d. construção de Planos de Relacionamento com Comunidades estruturados por meio de um modelo de responsabilidade compartilhada entre a Vale, a comunidade e demais partes interessadas para o desenvolvimento local, bem como na definição e priorização das iniciativas a serem implementadas no território, e acompanhamento dos Planos;
 - e. mecanismo de escuta e resposta, com a disponibilização de diferentes canais de escuta (Alô Vale, Fale Conosco, Central de Atendimento da Reparação e Equipe de Relacionamento com Comunidades). Os canais estão fundamentados e pautados nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU e nos posicionamentos do International Council on Mining and Metals ("ICMM");
 - f. elaboração de planos integrados de segurança das comunidades, com mapeamento de riscos e adoção de medidas adicionais e/ou complementares para redução dos eventos com comunidades vizinhas às suas operações;
 - g. elaboração e divulgação do Mapa Sintético e Geral de Aspectos e Riscos Ambientais, com os respectivos controles mapeados, facilitando o gerenciamento dos riscos nas operações;
 - h. aprimoramento contínuo das investigações de eventos ambientais, com análise de causas, elaboração de plano de ação e proposição de abrangência das ações, para retroanálise e aprimoramento dos controles de riscos;
 - i. implementação de indicadores de processos, com foco no mapeamento e na manutenção de ativos operacionais críticos para os controles de riscos com classificação de severidade crítica e muito crítica;
 - j. acompanhamento para implementação das ações dos Planos Diretores Operacionais, principalmente aquelas relacionadas à Gestão de Efluentes, Resíduos e Emissões Atmosféricas;
 - k. aplicação de *checklist* de sustentabilidade em projetos, para avaliação dos aspectos ambientais, sociais, de consumo de combustível e emissão de CO₂ e GEE, para garantir os sistemas e controles adequados nas fases de implantação e operação.
- xvi. Acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;
- xvii. Preparação de planos de emergência para situações de crise e desastres que contemplam a identificação e avaliação prévia de cenários com potencial de gerar emergências e os recursos humanos e materiais necessários para que estes não se materializem, e caso se realizem, a resposta imediata para salvar as pessoas, o meio ambiente, os ativos e a imagem da Companhia;
- xviii. Contratação de seguros. Para maiores informações, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência.

Linhas de Defesa

A Vale possui um fluxo integrado de governança de gestão de riscos, baseado no conceito de linhas de defesa, o qual está estruturado da seguinte forma:

- A **1ª Linha de Defesa** é composta pelos executores dos processos operacionais e não operacionais da Companhia, sendo responsável (i) por registrar e gerenciar diretamente os riscos identificados em toda a cadeia do modelo de atuação; (ii) por implementar os controles preventivos e/ou mitigatórios, assim como também definir planos de ação em conformidade com a estratégia de resposta aos riscos definida pela Vale, ponderada ao apetite a risco da companhia; e (iii) por gerenciar os controles de prevenção e de mitigação que lhe forem atribuídos zelando pela acuracidade e tempestividade da informação, pela segurança do processo em conformidade com regulamentações externas, políticas e normas internas, monitorando indicadores, bem como buscando a correção dos controles, em caso de detecção de alguma deficiência.
- A **2ª Linha de Defesa** composta pela Gestão Integrada de Riscos (*Enterprise Risk Management – ERM*), que se reporta à Vice-Presidência Executiva de Finanças e Relações com Investidores, sendo responsável, dentre outros, (i) por consolidar, organizar e reportar o desempenho da gestão de risco; (ii) por desenvolver e implementar políticas, metodologias e ferramentas para o gerenciamento; (iii) por suportar e monitorar o cumprimento do modelo de governança de riscos; (iv) suportar a 1ª Linha de Defesa; (v) por promover a comunicação integrada e disseminar a cultura de gestão de riscos da Companhia.
- A **2ª Linha de Defesa Especialista** composta por áreas definidas pelo Comitê Executivo da Vale responsáveis por (i) definir metodologias, padrões técnicos, tecnológicos e de gestão mínimos, bem como

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

indicadores de riscos e de confiabilidade de ativos a serem adotados mandatoriamente pela 1ª Linha de Defesa e (ii) monitorar a aderência às diretrizes definidas.

- A **3ª Linha de Defesa** é composta pela Auditoria Interna e pelo Canal de Denúncias, que (i) realizam, observadas suas respectivas áreas de atuação, avaliações e inspeções, por meio da execução de testes de controles e apuração de denúncias, proporcionando assecuração isenta, inclusive sobre a efetividade da gestão e da prevenção de riscos, de controles internos e de conformidade e (ii) trazem ao Comitê Executivo e ao Comitê de Auditoria e Riscos suas considerações sobre Temas de Risco Prioritários ou Emergentes, tendo em vista o resultado dos seus trabalhos de auditoria.

Para mais informações acerca das atribuições e atuação de cada uma das linhas de defesa, bem como atribuições de cada responsável e executor favor verificar a Política de Gestão de Riscos conforme disponível no *website* da Companhia (<https://www.vale.com/pt/web/esg/politicas-documentos-corporativos>), bem como no *website* da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

Instrumentos utilizados para proteção de riscos de mercado

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e opções.

A aprovação dos programas de *hedge* da exposição da Companhia a fatores de risco de mercado é de competência do Comitê Executivo, exceto pelos casos de competência do Conselho de Administração, conforme a Política de Alçadas. O Comitê Executivo, por sua vez, pode delegar poderes na linha hierárquica, dentro de sua alçada de aprovação. O Comitê de Alocação de Capital e Projetos é mantido informado sobre as aprovações de novos programas de *hedge* deliberados pelo Comitê Executivo ou por delegação deste.

Adicionalmente, vale mencionar que todas as operações que envolvam derivativos são submetidas a prévia avaliação de riscos e aprovação pela alçada competente, e o controle de todas essas operações é centralizado na Diretoria de Tesouraria e Finanças Corporativas.

Os programas de proteção contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

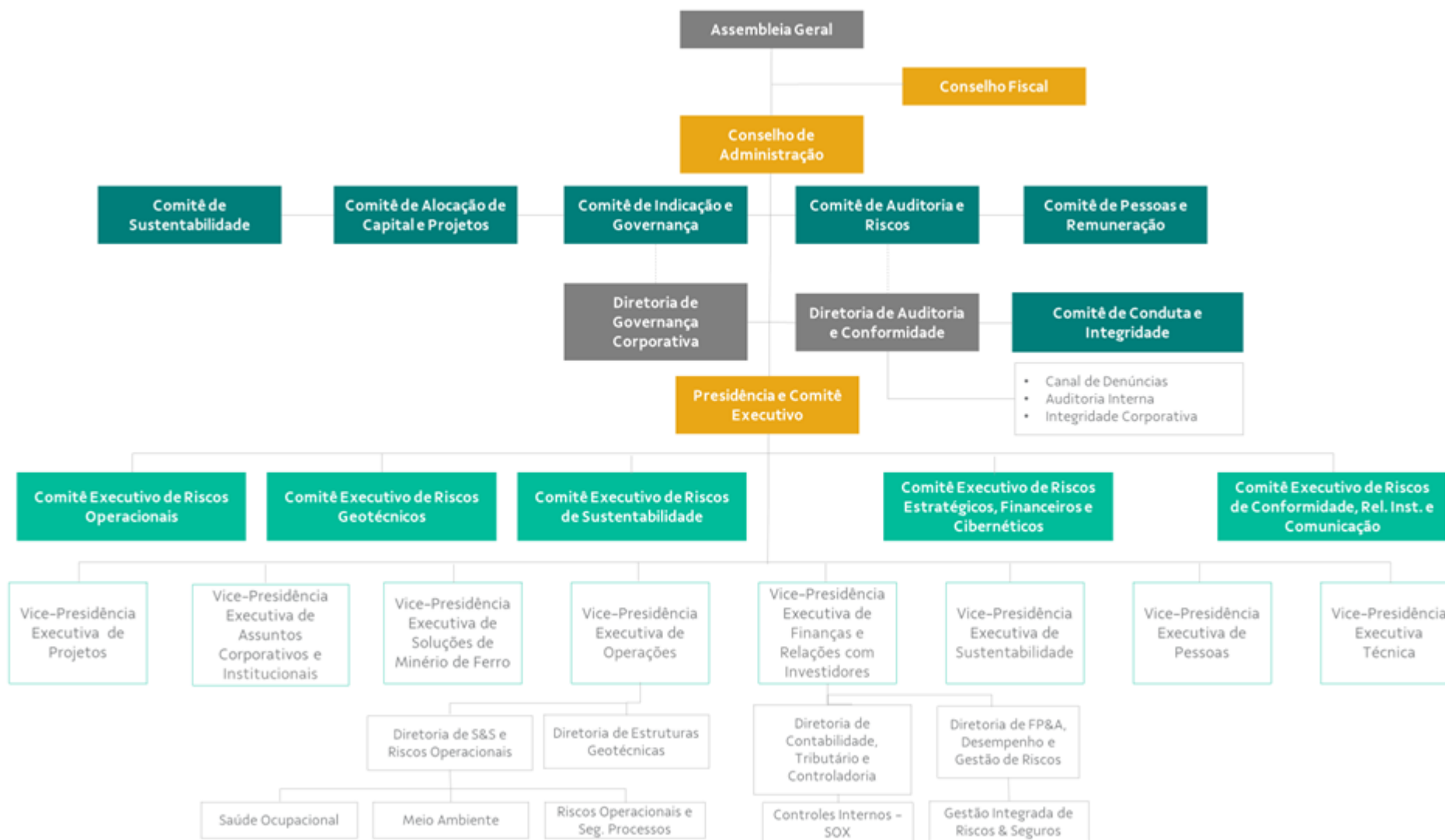
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos e outras obrigações financeiras em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos e outras obrigações financeiras. Nestas operações, a Companhia paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas à TJLP em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos e outras obrigações financeiras em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* e de termo para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas e obrigações financeiras denominadas em reais a taxas fixas. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em dólares norte-americanos indexados à taxa flutuante: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para taxa fixa o fluxo de caixa de dívidas indexadas à taxa flutuante. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em dólares norte-americanos atrelada à taxa flutuante.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra e o período de venda do produto de níquel foram realizadas operações de proteção, que usualmente são vendas de níquel para liquidação futura, em mercado de balcão.
- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, em mercado de balcão.
- Programa de proteção de parcela da receita de níquel: com o objetivo de reduzir a volatilidade do seu fluxo de caixa em decorrência de oscilações no preço do níquel, a Companhia implementou um Programa de Hedge de Receita de Níquel. De acordo com este programa, operações de hedge foram executadas, por meio de contratos de termos, para proteger uma parcela do volume projetado das vendas a preços flutuantes, de realização altamente provável, garantindo preços acima no custo unitário médio de produção de níquel e investimentos para os volumes protegidos. A este programa foi dado tratamento de contabilidade de hedge. Os contratos eram negociados em mercado de balcão e o programa foi encerrado em 31/12/2023.
- Programa de proteção para compra de óleo combustível para navegação: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível na contratação/disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção, por meio de opções.
- Programa de proteção para contratação de afretamento marítimo: com o objetivo de reduzir o impacto da volatilidade do preço de afretamento marítimo no fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de proteção, por meio de contratos a termo de frete denominados *Forward Freight Agreements* (FFAs). O item protegido é uma parcela do custo da Vale atrelada ao preço spot de afretamento marítimo.
- Programa de proteção para volatilidade de taxa de juros americana relacionada à oferta de aquisição de bonds: para reduzir a volatilidade do prêmio pago aos investidores que aderiram à oferta de aquisição de bonds realizada no exercício de 2023, operações de trava da taxa de juros americana foram realizadas e já liquidadas dentro do exercício de 2023.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

O organograma abaixo apresenta os principais órgãos de governança da Vale:



5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Abaixo, são destacados os órgãos que, dentre as suas atribuições, têm a responsabilidade de supervisionar o processo de gerenciamento de riscos:

- **Conselho Fiscal.** estabelecido em conformidade com a lei brasileira e cuja principal responsabilidade é fiscalizar e verificar a ação dos administradores e o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Para informações adicionais, vide item 7.1 deste Formulário de Referência.
- **Conselho de Administração.** O Conselho de Administração é o órgão responsável, em última instância, pela aprovação da Política de Gestão de Riscos da Vale, assim como do mapa integrado de riscos e definição dos temas de risco prioritários, do plano plurianual de investimentos para gestão de riscos, da estratégia de respostas aos riscos, dos níveis de apetite a risco e suas respectivas declarações. O Conselho de Administração conta com comitês de assessoramento, que, em linhas gerais, são responsáveis por supervisionar matérias relacionadas o escopo de sua atuação, conforme respectivos regimentos internos, em linha com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração da Vale.
- **Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração.** O Conselho de Administração possui cinco Comitês de Assessoramento de caráter permanente, sendo um deles, o Comitê de Auditoria e Riscos, responsável pela avaliação do ambiente de gestão de riscos da Companhia, conforme detalhado abaixo. Para maiores informações sobre as principais competências dos Comitês de Assessoramento, vide item 7.2 deste Formulário de Referência.
 - **Comitê de Auditoria e Riscos:** A composição e atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos são reguladas no Estatuto Social da Vale, para fins de atendimento às regras sobre comitê de auditoria estatutário previstas pela CVM e pelo Regulamento do Novo Mercado, bem como às regras de *Audit Committee* aplicáveis às empresas brasileiras com ADRs listados no mercado americano. Conforme previsto em seu Regimento Interno, as principais atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos no tocante à gestão de riscos são: (a) supervisionar as atividades da área de controles internos e de controladoria, responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, bem como avaliar o ambiente de controles internos em seus distintos níveis, competências e responsabilidades no que se refere à elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (b) acompanhar as recomendações para melhorias nos sistemas de controles internos e de gestão de riscos efetuadas pelos auditores internos e pelos auditores independentes constantes na carta anual de recomendações, revisá-las com o Conselho de Administração e monitorar sua implantação com o objetivo de eliminar ou mitigar deficiências relevantes eventualmente identificadas; (c) assessorar o Conselho de Administração na estratégia relativa ao processo de gestão de riscos, incluindo a avaliação de políticas corporativas sobre o tema e diretrizes de apetite a riscos, assim como o mapa integrado de risco da Vale, além de assessorar na avaliação da efetividade e suficiência dos sistemas de controles e de gerenciamento de riscos da Companhia, acompanhando sua implementação; (d) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia.
- **Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*):** A Diretoria é liderada pelo Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), que se reporta diretamente ao Conselho de Administração e é supervisionado pelo Comitê de Auditoria e Riscos, garantindo autonomia e independência das estruturas executivas da Companhia. O Diretor de Auditoria e Conformidade é responsável pela supervisão da Auditoria Interna, da Integridade Corporativa, e do Canal de Denúncias, sendo essas duas últimas áreas responsáveis pelo Programa de Ética & *Compliance* da Vale. Esse programa conta com sete pilares, que orientam os comportamentos esperados e a tomada de decisão de forma ética e responsável: (1) Governança, (2) Diretrizes, (3) Comunicação e Treinamentos, (4) Análise de Riscos, (5) Monitoramento e Controle, (6) Canal de Denúncias e (7) Gestão de Consequências. Por meio do seu modelo integrado de trabalho, a Diretoria de Auditoria e Conformidade utiliza Inteligência de Dados para gerar informações e análises que contribuam para a tomada de decisão das áreas de negócio.
- **Comitê Executivo:** responsável, dentre outras atribuições, por: (i) gerir os riscos da companhia; (ii) promover a cultura de gerenciamento de risco; (iii) aprovar a matriz de risco e as réguas de severidade e probabilidade para classificação dos riscos; e (iv) prover, por meio de recursos humanos, financeiros e de qualquer natureza, mediante deliberações sob sua alçada, o suporte necessário para que as 1ª e 2ª Linhas de Defesa atuem na prevenção ou mitigação dos riscos, conforme estratégia de resposta e apetite a risco

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

estabelecidos pela companhia.

- **Comitês Executivos de Riscos**¹: os Comitês Executivos de Riscos são divididos em cinco comitês com escopo de atuação distinta: (i) Riscos Operacionais, (ii) Riscos Geotécnicos, (iii) Riscos Estratégicos, Financeiros e Cibernéticos, (iv) Riscos de Conformidade, Relações Institucionais e Comunicação e (v) Riscos de Sustentabilidade. São de atuação preventiva e têm como missão, entre outras atribuições: (i) promover a cultura de gestão de risco; (ii) apoiar o Comitê Executivo da Vale no acompanhamento dos riscos das categorias do Mapa Integrado de Risco; (iii) recomendar revisões nos princípios e instrumentos de gestão de riscos, visando a melhoria contínua do processo; e (iv) avaliar e sugerir, quando necessário, alterações na estratégia de gestão de riscos para posterior aprovação do Comitê Executivo da Vale.
- **Linhas de Defesa**: para mais informações sobre as atribuições das três linhas de defesa no âmbito do processo de gerenciamento de riscos, vide item 5.1.b.ii acima.

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Em relação aos riscos indicados no item 4.1:

Em alinhamento com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Vale conta com a Diretoria de Planejamento Financeiro e Gestão de Riscos, que representa a 2ª Linha de Defesa – *Enterprise Risk Management* (“ERM”), sendo responsável por desenvolver e promover a implementação das políticas, metodologias, processos, infraestrutura e sistema de comunicação de forma integrada e padronizada.

A Vale também possui outras estruturas que atuam como 2ª Linha de Defesa Especialistas, em especial a Vice-Presidência Executiva Técnica, que é a 2ª Linha de Defesa para Riscos Operacionais e Geotécnicos, que, entre outras atribuições, realiza verificações independentes dos controles críticos relacionados a riscos potenciais relevantes, reforçando assim a verificação da efetividade da política de gestão de riscos da Companhia.

Adicionalmente, a Gerência Geral de Reporte Financeiro e Controles Internos realiza, durante as etapas de Certificação SOx (*Sarbanes-Oxley*), avaliação do ambiente de controles a fim de assegurar a governança de gestão de riscos relacionados às demonstrações financeiras da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras.

Para mais informações sobre o modelo de linha de defesa, ver item 5.1.b.ii acima.

Em relação aos riscos indicados no item 4.3:

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tanto, a área de *Backoffice Global*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças Corporativas, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, tendo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações e das contrapartes com as quais as operações foram realizadas, bem como o reporte do valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.

Além desta área, a Gerência Geral de Reporte Financeiro e Controles Internos atua para avaliar, durante a Certificação SOx (*Sarbanes-Oxley*), o desenho dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna realiza testes para verificar a eficácia dos controles escopo da Certificação SOx e também atua na verificação do cumprimento das diretrizes e regras dos documentos normativos da Companhia.

¹ Os Comitês Executivos de Riscos são de suporte ao Comitê Executivo, sem atuação como 2ª Linha de Defesa.

5.2 Descrição dos controles internos

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A administração da Vale avaliou, durante as etapas de Certificação SOx (Sarbanes-Oxley), a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, de acordo com os critérios estabelecidos no *Internal Control – Integrated framework – 2013 – emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO")*.

O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos de *reporting*, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos processos com as demais políticas e normas, bem como a validação de controles aplicáveis que visam à mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações financeiras.

A administração da Companhia não identificou mudanças relevantes em seu controle interno sobre relatórios financeiros durante o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, que afetaram materialmente ou que têm alta/significativa probabilidade de afetar materialmente seu controle interno sobre relatórios financeiros.

Adicionalmente, a Gerência Geral de Reporte Financeiro e Controles Internos interage com a Auditoria Interna, o Canal de Denúncias e o Comitê de Auditoria e Riscos, com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações financeiras.

No encerramento do exercício social de 2023, tomando por base testes executados pela administração durante as etapas de Certificação SOx (Sarbanes-Oxley), não foram identificadas deficiências significativas na execução dos controles internos da Vale.

b. as estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta pela Gerência Geral de Reporte Financeiro e Controles Internos subordinada à Diretoria de Contabilidade, Tributário e Controladoria, que se reporta à Vice-Presidência Executiva de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Comitê de Auditoria e Riscos. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna e do Canal de Denúncias, áreas subordinadas à Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*), que responde ao Conselho de Administração e é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos. Para mais informações quanto às responsabilidades de Controles Internos, Auditoria Interna e Canal de Denúncias, vide item 5.1.b.ii acima.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a administração promove a avaliação de todos os controles com a participação efetiva de todas as Diretorias envolvidas nos processos. A Auditoria Interna valida os testes visando a busca pela efetividade dos controles.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à *Sarbanes-Oxley*, efetuam a assinatura eletrônica para suportar a avaliação do ambiente de controles internos bem como a publicação das demonstrações financeiras.

Além disso, o Comitê de Auditoria e Riscos supervisiona o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração, Auditoria Interna e pelos Auditores Independentes, por meio de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência Geral de Reporte Financeiro e Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

5.2 Descrição dos controles internos

A administração avaliou a eficácia dos controles internos da Vale relacionados às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023 e concluiu que os controles internos fornecem conforto razoável em relação à confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, sendo considerados efetivos. Para fins de atendimento à Lei *Sarbanes-Oxley*, o ambiente de controles internos foi auditado pela *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes, firma de auditoria independente, de acordo com os critérios estabelecidos no documento *Controles Internos - Estrutura Integrada (2013) (Internal Control (2013))*, emitido pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* e, em sua avaliação, não foi identificada nenhuma deficiência significativa.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Os Diretores da Companhia avaliaram as demais recomendações reportadas pelo auditor independente, e com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude dessas falhas, concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das referidas recomendações, observado que conforme descrito no item (d) acima não foi identificada pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa.

5.3 Programa de integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*) é responsável pela supervisão da Auditoria Interna, da Integridade Corporativa e do Canal de Denúncias, sendo essas duas últimas áreas responsáveis pelo Programa de Ética & Compliance. O Programa possui sete importantes pilares: (1) Governança; (2) Diretrizes; (3) Comunicação e Treinamentos; (4) Análise de Riscos; (5) Monitoramento e Controle; (6) Canal de Denúncias; (7) Gestão de Consequências.

O Código de Conduta da Vale (acessível em <https://www.vale.com/codigo-de-conduta>) é o principal documento do Programa. O Código desdobra o propósito e os valores da Companhia em princípios éticos, que devem ser praticados por todos os empregados e administradores da Vale. Novos empregados e administradores assinam o Código de Conduta no momento da contratação e, a partir do ano de 2023, a periodicidade de renovação do compromisso com a ética passou a ser anual. Adicionalmente, a Companhia busca trabalhar com fornecedores, clientes e outros tipos de parceiros que estejam comprometidos em operar seus negócios de maneira responsável e ética, seguindo os Princípios de Conduta para Terceiros da Vale.

A Vale tem tolerância zero com corrupção e suborno. Entre as diretrizes do Programa de Ética & Compliance estão as regras anticorrupção, que são mecanismos destinados a garantir o cumprimento de todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013), a Lei Americana de Práticas Anticorrupção no Exterior (FCPA), e leis locais de cada país em que atua. Essas regras são definidas na Política Global Anticorrupção e detalhas no documento interno Manual Global Anticorrupção.

Tanto o Código de Conduta, quanto a Política Anticorrupção, devem ser revisados, ao menos, uma vez a cada cinco anos, ou sob demanda, conforme estabelece a Política de Elaboração e Publicação de Políticas da Companhia.

O pilar de Monitoramento e Controle acompanha a aderência da Companhia às diretrizes do Programa de Ética & Compliance. Além disso, a Vale tem um Canal de Denúncias que pode ser utilizado por qualquer pessoa, dentro ou fora da empresa, para reportar um caso de suspeita ou violação ao Código de Conduta.

Mais informações sobre o Programa de Ética & Compliance e suas diretrizes estão disponíveis no *website* da Companhia (<https://vale.com/pt/esg/etica-e-compliance>).

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*) é a área responsável pelo Programa de Ética & Compliance da Vale, atua em conjunto com o Comitê de Conduta e Integridade, é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos e conta com reporte direto para o Conselho de Administração da Vale.

Essa estrutura garante a autonomia e a independência necessárias para a Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*) conduzir as áreas de Auditoria Interna, Canal de Denúncias e Integridade Corporativa.

Dentre as atribuições do Comitê de Auditoria e Riscos estão: (i) recomendar a adoção de políticas pelas quais as denúncias e reclamações envolvendo administradores e líderes que se reportem diretamente ao Presidente da Companhia, membros do Conselho de Administração e Fiscal, dos Comitês de Assessoramento do Conselho e dos líderes que se reportem diretamente ao Diretor de Auditoria e Conformidade, sejam imediatamente informadas ao Comitê, após apuração prévia feita pelo Diretor de Auditoria e Conformidade; e (ii) opinar sobre o desenvolvimento de procedimentos para assegurar a efetividade da gestão de consequências conduzida pela Companhia, inclusive a adequação e revisão de Política de Gestão de Consequências proposta pelo Diretor de Auditoria e Conformidade.

5.3 Programa de integridade

O Comitê de Conduta e Integridade é composto por 5 (cinco) membros, sendo estes o Diretor de Auditoria e Conformidade, a Vice-Presidente Executiva de Pessoas, o Vice-Presidente Executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais, a Diretora de Integridade Corporativa e, desde 2021, um membro externo, sem conflitos de interesse com a Vale ou suas controladas ou coligadas, e com conhecimento compatível com os objetivos deste Comitê. Dentre as atribuições e responsabilidades desse Comitê, destacam-se: (a) supervisionar a aplicação do Código de Conduta da Vale e políticas, procedimentos e diretrizes a ele relacionados (que formam coletivamente, o “Programa de Ética & Compliance da Vale”); (b) monitorar e avaliar a eficácia do Programa de Ética & Compliance da Vale e propor melhorias; (c) orientar a integridade corporativa quanto à interpretação das diretrizes e regras do Programa de Ética & Compliance da Vale; (d) acompanhar o desempenho do Canal de Denúncias e da aplicação da Política de Gestão de Consequências; (e) recomendar ao Comitê Executivo, ao Conselho de Administração e seus Comitês de assessoramento em casos de divergências na aplicação da Política de Gestão de Consequências; (f) e apoiar o Comitê Executivo, o Conselho de Administração e seus Comitês de assessoramento na revisão da Política de Gestão de Consequências da Vale.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Conduta é aprovado pelo Conselho de Administração e faz parte do Programa de Ética & Compliance da Vale, que é monitorado pelo Comitê de Auditoria e Riscos, pelo Comitê de Conduta e Integridade e pela Diretoria de Auditoria e Conformidade (*Audit and Compliance Department*).

O Código de Conduta se aplica à Vale e suas controladas, no Brasil ou nos demais países, empregados, administradores, estagiários, fornecedores e qualquer pessoa que atue em nome da Vale ou de suas empresas controladas. Ao mesmo tempo, a Vale busca estimular a adoção dos princípios do Código de Conduta em todas as empresas nas quais tenha alguma participação societária.

Também fazem parte das diretrizes do Programa de Ética & Compliance da Vale os Princípios de Conduta para Terceiros, que complementam o Código de Conduta, explicando como a Companhia implementa seus valores no relacionamento com terceiros, incluindo fornecedores, clientes e outros tipos de parceiros.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

Quando algum princípio do Código de Conduta da Vale não é seguido, há um desvio de conduta. Essa ação terá consequências para os responsáveis, de modo a desestimular esse tipo de prática e seus impactos negativos.

A Política de Gestão de Consequências da Vale estabelece as diretrizes que caracterizam um desvio de conduta, as consequências previstas para cada nível de severidade e quais os papéis e responsabilidades de cada parte envolvida no processo de gestão de consequências.

A aplicação de medidas disciplinares é conduzida de forma equitativa, em acordo com a legislação local e com os devidos termos dos acordos coletivos de trabalho. Os desvios de conduta são classificados como de severidade muito leve, leve, média, alta ou muito alta. A classificação do desvio de conduta determina que tipo de medida disciplinar deve ser aplicada. As medidas disciplinares previstas na Política de Gestão de Consequências da Vale incluem advertência verbal, advertência escrita, reexecução de treinamentos, suspensão, destituição, demissão, entre outras.

A Política de Gestão de Consequências da Vale está disponível no *website* da Companhia (<https://vale.com/pt/esg/biblioteca-de-documentos>).

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Conduta da Vale é um documento que desdobra o propósito e os valores da Companhia em princípios éticos, que devem ser praticados por todos os empregados e administradores da Vale.

A última versão do Código de Conduta foi aprovada em 12 de novembro de 2020 pelo Conselho de

5.3 Programa de integridade

Administração da Vale e está disponível no *website* da Companhia (<https://www.vale.com/codigo-de-conduta>), bem como no *website* da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br/pt-br>).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

▪ se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

A Vale possui um Canal de Denúncias que é um dos sete pilares do Programa de Ética & *Compliance*. A área do Canal de Denúncias possui independência e autonomia, está vinculada ao Conselho de Administração por meio da Diretoria de Auditoria e Conformidade e é supervisionada pelo Comitê de Auditoria e Riscos. O Canal de Denúncias é responsável pela apuração das denúncias e pelo direcionamento das reclamações recebidas. O recebimento de denúncias é feito via empresa terceirizada e independente. Os relatos recebidos são apurados pela equipe interna do Canal de Denúncias da Vale.

▪ se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

Qualquer pessoa, dentro ou fora da Companhia, que queira reportar um caso de suspeita ou desvio de conduta, deve utilizar o Canal de Denúncias da Vale.

▪ se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé

Como previsto no Código de Conduta, em nenhuma circunstância haverá quebra de confidencialidade, intimidação nem retaliação ao denunciante. O Canal de Denúncias garante todas as condições para que um relato seja apurado com independência. Além disso, o Canal de Denúncias é estruturado para garantir o sigilo absoluto, protegendo o anonimato do denunciante e preservando as informações para que uma apuração justa possa ocorrer.

▪ órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

O responsável pela área do Canal de Denúncias centraliza a apuração de denúncias e, quando necessário, utiliza o apoio de outras linhas de defesa da Companhia para uma apuração tempestiva. Por sua vez, o responsável pelo Canal de Denúncias responde diretamente ao Diretor de Auditoria e Conformidade (*Chief Audit and Compliance Officer*), que é supervisionado pelo Comitê de Auditoria e Riscos e subordinado ao Conselho de Administração.

A área do Canal de Denúncias emite relatórios periódicos sobre o resultado das apurações, que são compartilhados com o Comitê de Conduta e Integridade, o Comitê de Auditoria e Riscos, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, registrando as evidências obtidas para as situações relatadas, bem como as ações cabíveis para a resolução das irregularidades. Os principais dados relacionados ao Canal de Denúncias estão disponíveis no Relatório Anual do Programa de Ética & *Compliance* publicado no *website* da Companhia (<https://vale.com/pt/esg/etica-e-compliance>).

Informações acerca de alegações internas e externas relativas ao Código de Conduta e os aperfeiçoamentos realizados em razão das denúncias

Em 2023, o Canal de Denúncias da Vale recebeu 8.633 relatos. Ao longo do ano, foram encerrados 8.834 registros, que incluem também relatos recebidos antes de 2023, dos quais (i) 10% se referiam a consultas e relatos que não foram apurados por falta de informação ou pertinência ao escopo do Canal de Denúncias, (ii) 28% foram reclamações, que foram respondidas pelo Canal de Denúncias, mas não resultaram em investigação, e (iii) 62% foram denúncias que geraram investigações, que confirmaram violações ao Código de Conduta da Vale em 49,1% desses casos. Esse número de relatos recebidos representa um crescimento de cerca de 28% em relação a 2022. Todas as violações confirmadas pelo Canal de Denúncias em 2023 resultaram em planos de correção. No ano de 2023, foram estabelecidas 3.726 ações corretivas e medidas disciplinares, incluindo 242 ações de desligamento. Além das ações de desligamento, foram tomadas ações de desmobilização de contratados, feedback, advertências e suspensões, revisões de processos e outras medidas.

Mais informações sobre o Canal de Denúncias da Vale e as ações para promoção da cultura de ética e integridade na empresa são reportadas no Relatório Anual do Programa de Ética & *Compliance*, disponível no *website* da Companhia (<https://vale.com/pt/esg/etica-e-compliance>).

c. número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

5.3 Programa de integridade

Não foram identificados desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nos 3 últimos exercícios sociais.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.

5.4 Alterações significativas

Tolerância

Dando continuidade ao processo de evolução no processo de gestão de riscos, em 2023, a Vale implementou o conceito de tolerância para os principais indicadores-chave de riscos da Companhia, com a definição de intervalos aceitáveis de variação, tendo como base a estratégia da Vale, assim como o apetite a risco da Companhia.

Questões climáticas, incluindo riscos físicos e de transição

Adicionalmente, em relação ao último exercício social, a Vale incluiu como um dos fatores de risco a que está exposta, na categoria de questões climáticas, incluindo riscos físicos e de transição: *A transição para uma economia de baixo carbono pode implicar em amplas mudanças políticas, legais, tecnológicas e de mercado para atender aos requisitos de mitigação e adaptação relacionados às mudanças climáticas.* Para mais detalhes, vide item 4.1 deste Formulário de Referência.

Riscos Emergentes

A Vale realiza o mapeamento dos seus riscos emergentes, que são riscos novos ou já conhecidos, porém em condições e/ou circunstâncias novas ou diferentes e que possuem elevado grau de incerteza quanto à sua tendência, severidade e probabilidade de ocorrência. São normalmente influenciados por fatores externos e, portanto, difíceis de prever.

Riscos relativos ao Rompimento de uma Barragem

Até a presente data, a Vale concluiu aproximadamente 43% do plano de descaracterização das barragens a montante. A eliminação de 100% das barragens do programa de descaracterização está prevista para ser alcançada até 2035, dadas as características técnicas das barragens, como os volumes de rejeitos contidos. A implementação do plano de descaracterização exigirá gastos significativos, e o processo de descaracterização pode levar muito tempo. Em 31 de dezembro de 2023, a provisão para conclusão do plano de descaracterização das estruturas era de US\$3.451 milhões e da estrutura da Samarco era de US\$219 milhões, podendo ser constituídas provisões adicionais em decorrência de ajustes nos projetos de descaracterização.

No que se refere ao programa de gerenciamento de riscos de barragens e EARs (Estruturas de Armazenamento de Rejeitos), destaca-se a implementação do Sistema de Gestão de Barragens e Rejeitos ("TDMS"), que visa estabelecer processos e padrões alinhados às melhores práticas internacionais. Dentre essas práticas destaca-se o Engenheiro de Registro ("EoR"), que foi implementado em todas as EARs, bem como os ITRBs (painéis independentes de revisão de segurança), implementados em 2021 dentro do negócio de ferrosos. Outro processo importante ocorrido ao longo de 2021 e 2022 foi o avanço na Identificação de Perigos e Análise de Riscos (HIRA). Os HIRAs foram priorizados para as barragens de rejeitos classificadas como consequência "extrema" e "muito alta", tendo sido definidos seus respectivos controles críticos. Em 2023 e 2024 o foco tem sido na Identificação de Perigos e Análise de Riscos ("HIRA") em cavas, pilhas e taludes.

Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia atua

Para informações sobre os riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Companhia atua, vide o item 4.1.(g): *Tensões geopolíticas e hostilidades militares, incluindo os conflitos militares em curso entre a Rússia e a Ucrânia e no Oriente Médio, e as sanções econômicas e/ou interrupções nas cadeias de abastecimento regionais ou globais como resultado de tais conflitos, podem impactar adversamente o negócio da Companhia.*

5.5 Outras informações relevantes

A estratégia de gerenciamento de riscos da Vale considera o impacto nos objetivos estratégicos da Companhia e busca continuamente aprimorar sua estrutura de gestão integrada dos riscos aos quais está exposta.

Gestão de riscos específicos

Riscos geotécnicos

A gestão de riscos geotécnicos é a abordagem estruturada que a Companhia adotou para gerenciar os riscos de colapso de barragens, taludes e pilhas de minério, com potencial para causar fatalidades, impactos na comunidade, no meio ambiente e/ou interromper suas atividades. Os riscos geotécnicos são muito importantes para o negócio da Vale e são continuamente monitorados e devidamente integrados ao processo de gestão de riscos da Vale.

A Companhia tem trabalhado na melhoria contínua de suas práticas de gestão de rejeitos por meio da implementação de seu Sistema de Gestão de Barragens e Rejeitos ("TDMS"). Este sistema é baseado na adoção de múltiplas camadas de proteção, incluindo suas três linhas internas de defesa e linhas externas de defesa, como o Engenheiro de Registro ("EoR") e o *Independent Tailings Review Board* ("ITRB").

Os riscos inerentes às estruturas geotécnicas também são avaliados pelo processo Identificação de Perigos e Análise de Riscos ("HIRA"). A metodologia HIRA foi ajustada para refletir as particularidades das estruturas geotécnicas da Vale e permitir a implementação de ferramentas de controle com base nos riscos identificados.

Riscos operacionais

A gestão de riscos operacionais busca administrar de forma estruturada possíveis falhas e incertezas relacionadas ao processo produtivo, que podem ter sua origem dentro da Vale ou em uma área de abrangência pré-estabelecida destinada às atividades de mineração, beneficiamento, processamento, produção e transferência/transporte de produtos, materiais e pessoas. Normalmente, os riscos operacionais estão associados à falha de integridade física de ativos utilizados nos processos produtivos, podendo ser caracterizados pela liberação não planejada ou não controlada de material ou energia perigosos, incluindo, mas não se limitando aos *Material Unwanted Events* ("MUE"), incidentes de alta severidade.

Para o mapeamento de riscos operacionais, a Companhia aplica o processo HIRA, que foi concebido para mapear e analisar os riscos de segurança operacional de alta severidade que requerem maior nível de atenção, identificar e definir critérios de desempenho e estabelecer a garantia dos controles críticos apropriados, bem como dos planos de mitigação. A implementação do processo HIRA para MUEs teve grande contribuição para o fortalecimento de sua disciplina de gerenciamento de riscos. No primeiro ciclo, de 2019 a 2021, a Companhia avaliou 100% de todas as minas, usinas de beneficiamento, ferrovias e portos. Essa primeira fase concentrou-se em cenários com potenciais consequências para a vida humana e para o meio ambiente. Já o segundo ciclo teve início em 2022, e tem reavaliado os cenários abordados no primeiro, assim como acrescentado cenários de interrupção de negócio à análise. O processo faz parte do Sistema de Gestão da Vale e será executado continuamente, em ciclos de 3 a 5 anos.

Com o avanço desse processo, a Vale reduziu o nível de seus riscos operacionais, através da implementação de novos controles, aprimoramento dos controles existentes e monitoramento contínuo da eficácia. Os planos de resposta da Companhia incluem cenários de alto risco e identificam e provisionam recursos necessários para mitigar os impactos. A Vale busca ter uma visão clara dos riscos aos quais está exposta, do custo-benefício dos planos de mitigação e dos controles implementados para monitorar de perto o potencial impacto dos riscos operacionais e alocar capital de maneira eficiente para gerenciá-los.

Como parte da estratégia de gerenciamento de riscos, a Vale monitora e faz a gestão de eventos de segurança operacional. Os eventos P são aqueles que geram uma liberação não planejada ou não controlada de energia ou material perigoso, envolvendo equipamentos ou ativos de operação, e que podem trazer impacto ao meio ambiente, às pessoas, à comunidade e ao patrimônio da empresa. Comparativamente, os eventos P1 são os eventos com consequência maior que os eventos P2. A classificação é feita com base no Padrão Normativo que estabelece como deve ser feito o Gerenciamento de Eventos de Saúde Segurança Meio Ambiente Comunidade e Operacionais.

Riscos de crédito

A Vale está exposta aos riscos de crédito decorrentes de recebíveis de seus clientes, transações com derivativos, garantias, adiantamentos a fornecedores e investimentos de caixa. Os processos de gestão de risco de crédito

5.5 Outras informações relevantes

da Companhia fornecem uma estrutura para avaliar e gerenciar o risco de crédito das contrapartes e manter o seu risco em um nível aceitável.

A Companhia atribui uma classificação de crédito interna e de limite de crédito para cada contraparte utilizando uma metodologia quantitativa própria para análise de risco de crédito, a qual é baseada em preços de mercado, classificações de crédito externas e informações financeiras da contraparte, bem como informações qualitativas em relação à posição estratégica e o histórico de relações comerciais das contrapartes.

Baseado no risco de crédito das contrapartes, estratégias para mitigação de risco podem ser utilizadas para administrar os riscos de crédito da Companhia. As principais estratégias para mitigação de risco de crédito incluem desconto de recebíveis sem regresso, instrumentos de seguro, cartas de crédito, garantias corporativas e bancárias, entre outras.

Do ponto de vista geográfico, a Vale tem uma carteira diversificada de contas a receber, sendo a Ásia, Europa e Brasil as regiões com exposições mais significativas. Conforme a região, diferentes garantias podem ser utilizadas para aumentar a qualidade de crédito dos recebíveis. A Vale monitora periodicamente a exposição das contrapartes em portfólio e bloqueia vendas adicionais a clientes em inadimplência.

Para administrar a exposição de crédito decorrente de aplicações financeiras e instrumentos derivativos, são aprovados limites de crédito para cada contraparte a que a Companhia tem exposição. A Companhia controla a diversificação da carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez de suas diferentes contrapartes que foram liberadas para negociação.

Riscos de planejamento de produção

Os riscos de produção, planejamento e interrupção operacional incluem aqueles que podem paralisar ou afetar materialmente a continuidade das operações e dos negócios de uma organização. Na mineração é possível enumerar, por exemplo, a indisponibilidade de recursos críticos e de local para disposição de rejeitos, riscos de não obtenção ou não renovação de licenças, concessões e direitos minerários, riscos logísticos e riscos de disponibilidade e qualidade das reservas, ou ainda riscos operacionais do processo produtivo ou de ativos críticos. Ademais, o desempenho da Companhia também pode ser afetado por condições políticas, geopolíticas, regulatórias, econômicas e sociais nas diversas regiões em que atua.

Para mitigar esses riscos, é necessário realizar um planejamento de longo prazo que monitora tanto o ciclo de vida de recursos minerais e das estruturas geotécnicas, quanto o ciclo de cronogramas de desenvolvimento, licenciamento e implementação de novos projetos e, ainda, desenvolver contingências operacionais para o processo produtivo em geral. Com base nisso, a Vale trabalha priorizando esforços de engenharia e segurança de processos, bem como estreitando seu relacionamento com comunidades, órgãos ambientais e outras partes interessadas, a fim de obter autorizações, licenças ambientais e sociais para operação. Além disso, a Companhia acredita que por meio do engajamento e da participação de todos os stakeholders pode melhorar seus processos e decisões, potencializando impactos positivos para as comunidades e gerindo adequadamente riscos e impactos negativos sobre os territórios e suas populações. Por fim, a Companhia também investe em estudos e pesquisas, que apoiam a identificação, prevenção e mitigação destes e de novos riscos, visando a continuidade dos negócios e a sustentabilidade das operações.

Riscos de gerenciamento de talentos

Para que a Vale alcance suas ambições e ser uma empresa competitiva, a Companhia busca ativamente uma transformação cultural nos seus negócios. Com base na gestão dos riscos relativos à agenda de pessoas da organização, as prioridades são a atração, desenvolvimento, retenção, sucessão de posições críticas e performance organizacional. Adicionalmente, a Companhia acredita que a diversidade e inclusão, com foco nesta última, são estratégias para o ambiente de trabalho que deseja. Seguindo esses passos, a reputação da companhia será fortalecida como uma empresa confiável e sustentável.

Riscos de mudanças climáticas

A Companhia avalia os riscos de transição (ou seja, regulamentação emergente em níveis estadual, nacional e transnacional relacionada à precificação de carbono, questões de natureza reputacional que podem surgir potencialmente da percepção do desempenho da Companhia no enfrentamento das mudanças climáticas, e questões relacionadas à tecnologia emergente que pode interromper ou alterar materialmente rotas de negócios, planejamento), bem como riscos físicos (ou seja, impactos operacionais de eventos climáticos

5.5 Outras informações relevantes

extremos cuja intensidade é aumentada como consequência das mudanças climáticas) de acordo com as recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima.

A equipe de Mudanças Climáticas identifica e monitora os riscos com o apoio da equipe de Gerenciamento de Riscos para mapear constantemente os riscos de transição relacionados às mudanças climáticas. Para riscos de transição, a Companhia possui uma abordagem sistemática para monitorar o cenário regulatório e as tendências emergentes relacionadas a propostas, iniciativas, leis etc. relacionadas ao clima, cujos impactos potenciais são calculados e qualificados dentro do Comitê Executivo e por meio da governança do Fórum de Baixo Carbono da empresa. Paralelamente, a Companhia busca informações de ponta e alinhamento das partes interessadas, bem como atua em políticas relevantes relacionadas ao clima, por meio da participação em fóruns globais como o Conselho Internacional de Mineração e Metais, o Fórum Econômico Mundial, o Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável (como exemplos), e por meio de eventos internacionais como a Conferência Anual das Partes (COP), a reunião anual da Assembleia Geral da ONU e a associada "Climate Week NYC", e outros eventos em jurisdições críticas como Brasil, Canadá, China, EUA, Europa, Indonésia e Oriente Médio.

Para riscos físicos, a Companhia desenvolveu uma metodologia chamada 'Previsão Climática Vale' para lidar com riscos de curto e longo prazo relacionados a impactos físicos em seus ativos devido às mudanças climáticas. Para mais informações, veja <https://www.vale.com/pt/esg/clima>.

Riscos sociais e de direitos humanos

A gestão de riscos sociais envolve a avaliação das características socioeconômicas das comunidades com as quais a Companhia se relaciona, a forma como os impactos das operações é percebido por essas comunidades, incluindo Povos Indígenas e comunidades tradicionais, e o cumprimento dos compromissos assumidos pela Companhia. A gestão de riscos de direitos humanos envolve a análise de questões como condições degradantes de trabalho e escravidão moderna, violações nas relações de trabalho, trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes, violações nas comunidades e violação de direitos humanos em larga escala relacionadas às atividades da Companhia ou à sua cadeia de valor.

Em 2023, a Vale continuou aprimorando a gestão de riscos sociais e de direitos humanos. Foram realizadas verificações dos riscos sociais durante as avaliações de gestão integrada (VPS) da Companhia, incluindo projetos, com base nos riscos registrados pelas equipes operacionais no sistema de gestão integrada de riscos. Além disso, *due diligence* de direitos humanos (DDDh) continuou a ser realizada nas operações, nos projetos e em fornecedores. Os resultados são integrados em planos de ação, que são monitorados. A Companhia mantém um mecanismo de escuta e resposta e um canal de denúncias para receber, registrar e atender às demandas de todas as partes interessadas, por meio dos quais os riscos podem ser apresentados e identificados.

Riscos cibernéticos

O gerenciamento de riscos cibernéticos é a abordagem adotada para gerenciar os riscos de segurança da informação, como roubo de dados e vazamento de informações, indisponibilidade de ativos de tecnologia e comprometimento da integridade dos dados. O aumento no cenário de ameaças é uma tendência natural na indústria e a evolução dos riscos neste setor vêm de uma variedade de atores de ameaças cibernéticas, como estados-nação, cibercriminosos, *hacktivistas* e *insiders*. A Vale enfrentou ameaças à segurança de suas informações, mas nenhuma delas teve impacto em seus negócios nos últimos três anos.

A Vale emprega várias medidas para gerenciar riscos cibernéticos, a fim de proteger, detectar e responder a eventos cibernéticos, incluindo políticas e padrões de segurança da informação, tecnologias de proteção de segurança, detecção e monitoramento de ameaças, além de testes de procedimentos de resposta e recuperação. Para incentivar a vigilância entre os empregados, a Vale incentiva uma cultura de conscientização de segurança cibernética na organização por meio de um programa de treinamento que abrange tópicos como *phishing* por e-mail, classificação de informações e outras práticas recomendadas de segurança da informação.

Riscos regulatórios e institucionais

A equipe de Assuntos Corporativos da Companhia avalia continuamente os riscos para identificar questões institucionais relacionadas à formulação de políticas públicas, desenvolvimento territorial e melhorias no ambiente regulatório e institucional. Embora os controles sejam padronizados, a abordagem institucional é adaptada a cada risco identificado.

As principais diretrizes e controles, conforme descrito nas diretrizes internas, incluem:

5.5 Outras informações relevantes

- Conduzir e orientar todas as ações relacionadas às relações institucionais e governamentais de acordo com o Código de Conduta, Política Anticorrupção, Política de Diversidade e Inclusão e outras regulamentações pertinentes.
- Monitorar cenários, tendências e/ou mudanças em questões regulatórias e políticas públicas que afetem os negócios com as diversas áreas técnicas da Companhia.
- Envolver-se em diálogos construtivos e transparentes com as partes interessadas institucionais em nível técnico.
- Compreender e respeitar os contextos culturais, políticos e socioambientais de cada parte interessada institucional e assessorar os outros departamentos em relação a quaisquer aspectos singulares.
- Preferir conduzir as interações com as partes interessadas institucionais em um ambiente profissional, durante o horário comercial, e sempre envolvendo mais de um dos representantes institucionais. Se ocorrerem interações pessoais ou sociais, as discussões sobre os assuntos profissionais devem ser evitadas.
- Respeitar os limites estabelecidos nos documentos normativos durante o processo de tomada de decisão ao agir em nome da Vale.
- Garantir que as interações com instituições estatais e governamentais, assuntos e partes interessadas sejam registradas em uma ferramenta aprovada pela Vale.

Riscos de corrupção

O Programa de Ética & Compliance da Vale conta com regras anticorrupção específicas, que são estabelecidas no Código de Conduta, na Política Global Anticorrupção e detalhadas no Manual Global Anticorrupção. A equipe de Integridade Corporativa avalia continuamente os riscos para identificar as áreas mais expostas ao risco de corrupção e customizar as ações do Programa de Ética & Compliance.

As principais regras anticorrupção da Companhia são as seguintes:

- São proibidas contribuições políticas direta ou indiretamente em nome da Vale. Isso inclui doações da Vale ou contribuições para partidos políticos, candidatos políticos e campanhas eleitorais.
- Pagamentos de facilitação são proibidos.
- Dispendios externos socioambientais e institucionais devem ser previamente avaliados pela Integridade Corporativa por meio de ferramenta interna e devem ter contratos com cláusulas anticorrupção e prestação de contas.
- Presentes, viagens e hospitalidades que envolvam funcionários de Governo acima de um valor específico devem ser previamente aprovados pela Integridade Corporativa por meio de ferramenta interna, sendo proibidos presentes em dinheiro ou equivalente na Vale, independentemente do valor.
- Todos os fornecedores, entidades, associações ou quaisquer terceiros que recebam pagamentos da Companhia devem, antes de serem cadastrados, passar por um processo de *due diligence*, no qual é realizada uma verificação de antecedentes e definido um risco de corrupção. Cláusulas anticorrupção compatíveis devem ser incluídas nos contratos.
- O processo de recrutamento e seleção de empregados e líderes relacionados a qualquer funcionário de Governo também deve ser previamente aprovado pela Integridade Corporativa.
- Qualquer conflito de interesse deve ser declarado pelos empregados da Companhia (com acesso ao computador) por meio de uma campanha global realizada periodicamente.
- A Companhia fornece treinamento e comunicações regulares sobre suas regras globais anticorrupção, bem como treinamento especializado para funcionários que têm responsabilidades substanciais relacionadas à conformidade.

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas por empresas de grande porte na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais. A gestão de seguros é realizada com o apoio multidisciplinar das áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão de seguros, a Vale pode fazer uso de resseguradora cativa que permite a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como o acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.